충청남도교육청
CHUNGCHEONGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

공간으로 그리는 미래

For Future School

- 미래학교추진 및 기획업무 -



2026. 04. 14

건양대학교 의료공간디자인학과 임오연

교육패러다임의 변화







교육혁신

학교사용자가 중심이 되어 미래 사회 대응이 가능한 학교의 비전 설정 및 학습방법 혁신

교육 패러다임의 변화
"집어 넣는 교육에서 꺼내는 교육으로"
"학습과 균형잡힌 삶을 담는 공간"

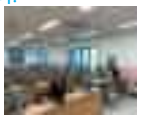
인식을 바꾸자~!

공간혁신

물리적 디지털 가상 공간 등의 종합적 설계를 통해 유연한 공간 조성

표준설계에 의해 지어진 관리자적 기존학교공간 에서 미래 교육이 가능할까?





공간주권

사용자 참여설계를 통한 학교구성원이
공간과 운영의 주체로 참여하여
공간주권 실현
(민주시민교육)



학생
학부모



교사
지역주민



(출처: 미래학교를 위한 학교 공간 재구조화 매뉴얼(2018), 한국교육개발원)



(출처 : Dr Kenn Fisher. Director, Learning Futures, Rubida Research Pty Ltd Linking Pedagogy and space)

교육공간의 인식 변화

기존 학교공간에서 미래 교육이 가능할까?

교실





복도





컴퓨터실





교육시설 사업의 변화

[학교공간혁신사업]

영역단위 | 학교단위

미래사회에 대응하기 위해 **교육전환**을 지원하는 학교 공간의 부분적 재구조화 사업으로 미래학교 전환

유연한 학습이 가능하고, 학습 휴식 놀이가 균형을 이루는 학교공간조성을 위해 **사용자 참여 설계**를 기반으로 학교 공간혁신 사업 추진('19년)

공간혁신이 학습의 변화를 유도할 수 **있도록 교육공간 재구조화 및 디지털 전환** 본격 개시 ('20년)

감성꿈틀

[그린스마트 미래학교(스쿨) 핵심요소] ('21년~25년)

비전	모두 함께 성장하는 행복한 미래학교
목표	창의성과 주도성을 키우며 쉼, 놀이가 공존하는 학교

공간 혁신 SPACE	스마트교실 SMART	그린 학교 GREEN	학교 복합화 SHARING
교육과정과 연계한 공간 혁신	미래형, 개별 맞춤형 스마트교실	안전하고 쾌적한 그린 학교	지역사회의 거점 학교 복합화
유연성, 융합성, 개별성 향상 및 휴식과 소통의 창의 융합 공간, 다양한 학습경험제공	에듀테크 기반 교육시스템, 무선인터넷 환경조성, 스마트한 학교운영, 빅데이터 AI 맞춤형 교수 학습 활용	에너지절감, 저탄소-제로에너지학교 실현 생태환경조성	지역과 공유하는 학교 복합화 개방 시설 확충, 마을교육공동체 협력
안전 SAFETY			
안전하고 건강한 학습환경 제공			



('25년 07월)

[공간재구조화 사업] ('23년~'28)

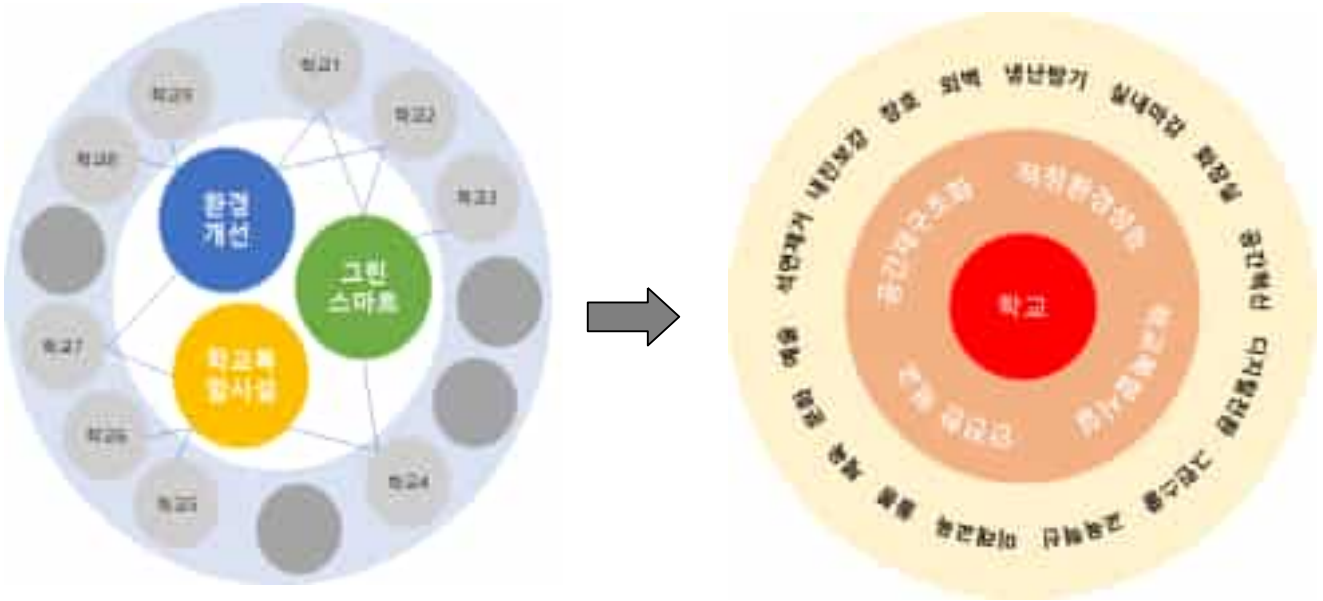


학교시설 환경개선 5개년 계획

[2024~2028] **학교시설 환경개선 5개년 계획 교육부** 2023.9

학령인구 감소, 노후시설 증가, 학교에 대한 높은 서비스 역할 기대를 종합적으로 반영한 학교시설 환경개선 5개년 계획 수립(2024~2028)

□ 「**학교시설 환경개선 5개년('19~'23) 계획**」('18.12.) □ 「**그린스마트 미래학교 종합 추진계획**」('21.2.) □ 「**학교복합시설 활성화 방안**」('23.3.)



[현재 As-Is]

[개선 To-Be]

학교시설 환경개선 5개년 계획

[2024~2028] 학교시설 환경개선 5개년 계획 교육부 2023.9

□ 추진전략



□ 주요사업 방향

1. 학교 복합시설 활성화

◦ 저출산 고령화의 **인구구조 변화 및 지역소멸 현상** 등 사회 문제 해결 대안으로 **지역 중심으로서**의 **학교 역할에 대한 기대 증가**

- **질 높은 공교육**을 지원하고 학부모, **지역민이 함께 활용**하는 체육·문화·예술공간으로 **학교복합시설 발굴 및 연계**

2. 학습 .놀이.쉼이 균형잡힌 삶의 공간으로 학교 재구조화

◦ **희망하는 초등학생에게 정규수업 전후로 양질의 교육·돌봄 통합서비스를 제공하기 위한 공간 우선 지원**

- 공간재구조화 대상 초등학교에 **늘봄학교** 운영을 위한 **방과후 프로그램(교육)** 및 **돌봄(휴식,놀이 등) 공간* 의무 반영**

3. 디지털 전환, 사용자 맞춤형 학습공간 재구조화

◦ **다양하고 유연한 학습환경 조성으로 학생 선택권 강화 및 디지털 학습전환을 위한 인프라* 확충**

- **디지털 교과서 도입 확대 및 디지털을 활용한 학생주도적 학습을 지원하는 정보화 시스템 구축 의무반영 및 공간재구조화 추진**

◦ 자유학기제 및 고교학점제 지원을 위한 다양한 규모,유연한 공간활용,다목적성의 **사용자 맞춤형 학습공간조성지원**

4. 물리적, 사회적으로 안전한 학교 조성

◦ **모든 학교에 대한 내진성능 확보, 석면제거, 화재예방시설 등 안전강화 사업 완료로 안전한 학교시설 환경 구현**

◦ 범죄예방디자인(CPTED) 및 인공지능(AI, IoT) 기술을 활용한 범죄·사고 예방으로 **안전한 학교 구현**('24 시범사업 추진)

- 출입 통제, 출입자 동선 관리, 위해 요인 조기 발견 및 해소 등 재난·범죄·사고 상황에 선제적으로 대응가능한 인공지능기술 도입

*** 그린스마트스쿨 사업개편(안) – '24년부터 공간재구조화사업 : 늘봄-돌봄연계, 노후시설해소, 학교단위, 5대핵심요소+지역특화**

그린스마트 미래학교 사업 개편(교육부)

[2024~2028] 학교시설 환경개선 5개년 계획 교육부 2023.9

	’21~’23년	**’24년 부터**	비 고
사업명	그린스마트 미래학교	**공간재구조화사업** (충남: 사업명 미정)	늘봄·돌봄 연계
사업 주체	국가, 시도교육청	**시도교육청**	계속사업으로 노후시설 해소
사업 대상	40년 경과 노후시설	**40년 경과 노후시설**	
달성 목표	’81년 이전 노후시설의 50% 이상(191동)	**중장기 노후시설 증가분의 50% 이상(’33년까지 335동)**	10년 후(’33년) 노후시설의 50% 해소
추진 단위	동 단위	**학교단위**	교육환경개선사업과 연계 추진
재원 구조	국비 + 지방비	**지방비**	
사업 방식	재정 + 민자	**재정 + 민자(선택)**	충남: 민자사업 미추진
사업 내용	5대 핵심요소	**5대 핵심요소+지역특화**	

- **국가 주도사업 → 지역주도 계속사업**
- **건물단위 사업 → 학교단위 사업**
- **’24년 제한적 기존 행정절차 유지**
  → ’25년부터 행정절차·가이드라인 개편

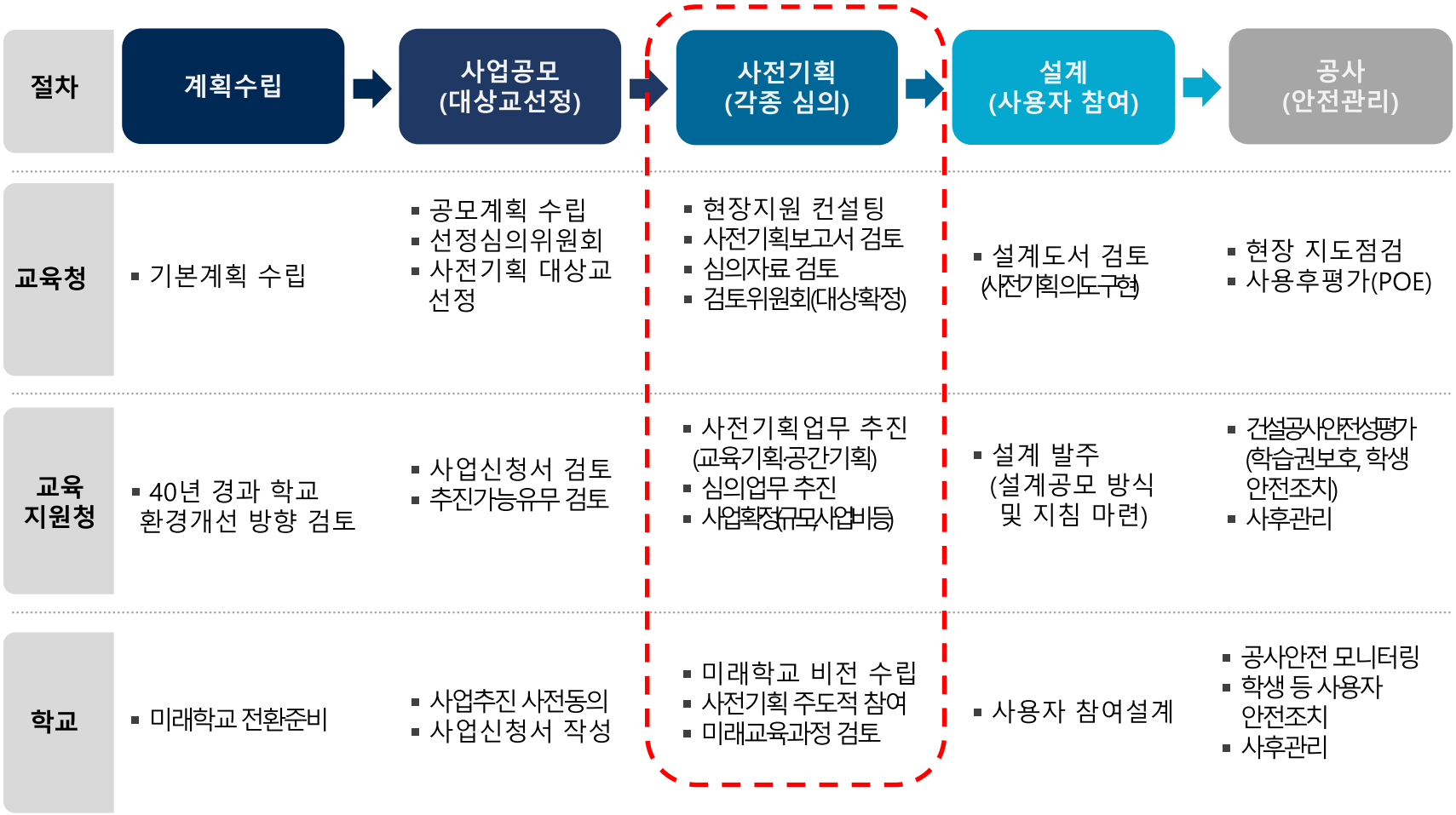
5대 핵심요소+지역특화

문제점	추진방향
학생수 감소	유휴 공간 활용방안 모색
저출산 고령화(인구구조 변화)	학교복합시설 발굴 및 연계
지역소멸 현상	지역 학령인구, 지속가능성 고려
노후시설 증가	

- 지역민이 함께 활용하는 체육·문화·예술 복합시설 조성으로 학교 역할 강화
- 초등학교에 늘봄학교 운영을 위한 방과후 프로그램(교육) 및 돌봄(휴식,놀이 등) 공간 반영
  (전용공간 확보 또는 공용시설이나 일반·특별교실 연계활용 등 학교 여건에 따라 자율 조성)
- 도심지에서 학교가 지역 중심 허브(Hub) 학교가 되도록 특화공간 조성

공간재구조화사업 사업 추진 절차

사업유형에 따라 3년~5년 소요



출처 : [2024~2028] 학교시설 환경개선 5개년 계획 교육부 2023.9

사전기획

출처 : 교육시설의 사전기획 등 업무수행 지침 (시행 2023. 4. 21 교육부고시 제2023-16호)

교육시설 등의 안전 및 유지관리에 관한 법률 제26조의 2 제4항(사전기획)(약칭 교육시설법)

① **초·중·고등학교**의 감독기관은 대통령령으로 정하는 교육시설 사업을 하려는 경우에는 교육시설의 설계 전에 다음 각 호의 내용을 포함한 사전기획 업무를 수행하여야 한다.

1. 교육과정 운영 및 교수·학습 방법에 따른 공간구성, 교육시설과 지역사회 연계에 관한 사항

2. 사업의 규모, 내용 및 사업비 등 사업의 추진에 관한 사항

3. 사용자 참여를 통한 디자인 계획 및 안전에 관한 사항

4. 발주방식에 관한 사항

5. 에너지 효율화 등 지속가능성 제고방안

1. 수목 및 생태환경 조성•관리에 관한 사항
2. 일조, 조망, 동선 등을 고려한 공간 활용 계획에 관한 사항
3. 안전•환경 분야 등의 위해요소 예측 및 최소화 방안에 관한 사항

6. 그 밖에 교육 및 공공의 가치를 제고하기 위하여 교육부령으로 정하는 사항

② 제1항에 따라 사전기획 업무를 수행한 경우에는 「건축서비스산업 진흥법」 제22조의2에 따른 **건축기획 업무를 수행**한 것으로 본다.

③ 초·중·고등학교의 감독기관의 장은 제1항에 따른 사전기획 업무의 수행을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 의뢰할 수 있다.

1. 「건축서비스산업 진흥법」 제24조에 따른 공공건축지원센터 또는 같은 법 제24조의2에 따른 지역 공공건축지원센터

2. 대통령령으로 정하는 바에 따라 교육부장관이 지정하는 전문기관

3. 교육시설 분야에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람으로서 대통령령으로 정하는 전문가

④ 그 밖에 사전기획에 관하여 필요한 세부적인 사항은 교육부장관이 정하여 고시한다.

제26조의3(사전기획 결과의 적정성 검토)

① 초·중·고등학교의 감독기관의 장은 제26조의2에 따른 사전기획 업무의 부실을 방지하기 위하여 같은 조 제3항제1호 또는 제2호에 해당하는 자에게 사전기획 결과의 적정성 여부에 관한 검토를 요청하여야 한다. 다만, 제26조의2제3항제1호 또는 제2호에 해당하는 자가 같은 조에 따른 사전기획 업무를 수행한 경우에는 사전기획 결과의 적정성 검토를 수행한 것으로 본다.

② 제1항에 따른 사전기획 결과의 적정성 검토를 수행한 경우에는 **「건축서비스산업 진흥법」 제23조에 따른 공공건축 사업계획에 대한 사전검토를 수행한 것으로 본다.**

③ 그 밖에 사전기획 결과의 적정성 검토에 관련된 세부절차, 내용, 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2021. 12. 28.]

사전기획 추진 절차


사업계획
· 실행계획수립
· 사전기획용역발주관리
· 분야별전문가인력풀구축
· 타당성검토(대상교)
대상학교 및 사업유형 선정
· 대상교 선정
· 사업유형 검토·선정
· 사업설명회 개최
· 사전기획 용역 발주
사전기획
· 사용자참여 사전기획
· 적정성검토
· 각종 심의 진행
· 사업 확정(내용 및 규모)
설계
· 설계 공모 시행
· 임시교사 판단
· 사용자참여설계 추진
· 공사비 산출
시공
· 안전성 평가
· 임시교사 설치(해당시)
· 공사
· 준공검사 및 사용 승인
사후관리 및 평가
· 사업결과 환류
· 미래학교 운영·유지관리
행정 심사·심의
타당성(경제성)검토
개축타당성 검토
개축심의
시도교육청 개축심의위원회 설치 및 운영 조례
적정성검토
교육시설법 제26조3
재정투자심사
지방재정법 제37조
공유재산심의
공유재산 및 물품관리법 제16조
공유재산관리계획
공유재산 및 물품관리법 제10조
공공건축심의
건축서비스산업진흥법 제22조

행정심사 (2025년 예시)

심의명	심의일 (의견통지일)	대상기준	주관부서
1.개축심의	수시	사업유형 : 개축 정밀안전진단용역완료후 진행	도교육청 시설과
2.재정투자심사	상반기/하반기(2회)	총사업비 40억 이상 (부지비 일부 포함)	도교육청 예산과 (지방재정법 제37조)
3.공유재산심의회	매년 8~9월	-취득·처분: 건물 5천만원 이상	지역 재산팀-도재무과 (공유재산 및 물품관리법 제16조)
4.공유재산 관리계획	매년 8~9월	-취득:건물 20억 이상 -처분:건물 10억 이상	지역교육청-도의회
5.사전기획 적정성검토	온라인(1달에 1번)	설계비 1억 이상	교육부 전문기관(30일 정도 소요)
6. 사립학교 검토위원회	하반기		도교육청
7.공공건축심의	수시	설계비 5천만원 이상	도교육청 미래학교추진단 (건축서비스산업진흥법 제22조의 3)

* 사업유형에 따라 해당되는 심의가 달라 확인 필요
* 도교육청/교육지원청– 사업유형 – 심의일정에 따라 확인 필요

사전기획 업무 내용


사전준비
· 사용자 참여 조직 및 인력구성(TF팀)
· 사업추진계획 수립
· 인사이트투어 계획
· 교육·공간 현황자료 리스트 요청 및 취합
· 인관사업 현황 및 계획 검토
- 적정규모학교 검토
- 중장기학생배치계획
- 석면,구조,타사업 진행현황
현황조사 및 분석
교육기획
· 개정교육과정/상위계획 정합성 검토
· 현재 학교교육 비전 및 목표
· 현재 특색교육 및 운영프로그램
· 현재 교수학습방법 및 활동
공간기획
· 학교 운영 현황
· 학교 시설 현황
· 인근 및 지역 현황
· 공공성 확보 현황
· 인사이트투어 검토
사용자참여 기획
· 교육공동체 요구사항
· 미래학교 비전 및 목표 도출
· 미래 교육과정 및 교수학습방법 구상
· 미래교육 구현을 위한 공간 도출
· 교육기획에 근거한 공간 니즈 도출
· 공간재구조화 의견수렴
· 대상 공간 요구사항
· 단계별 마스터플랜 의견수렴
사전기획안 도출
· 미래교육 비전 설정
· 교수학습 및 프로그램 운영 공간 도출
· 교육기획 보고서 작성
· (배치계획)중장기 마스터플랜
· (규모계획)스페이스프로그램
· (공간계획)특화공간 구상
· (기타)6대 핵심요소별 계획
교육기획과 공간기획의 연계성 검토
주요설계지침 도출
· 학교특성을 고려한 주요설계지침
· 6대 핵심요소별 설계지침
· 공간별 설계지침
사전기획 보고서작성
· 사업비 산정
· 사업기간 산정
· 설계용역 발주방식 결정
(설계지침서, 과업지시서(해당시))

사전 준비

공론화 과정

가.) 공간재구조화 사업 이해 및 공감대 형성

나. TF팀 구성(원팀) - (교직원, 학생, 학부모, 행정실 등)로 구성하여 소위원회/확대위원회/전교직원 협의회 운영

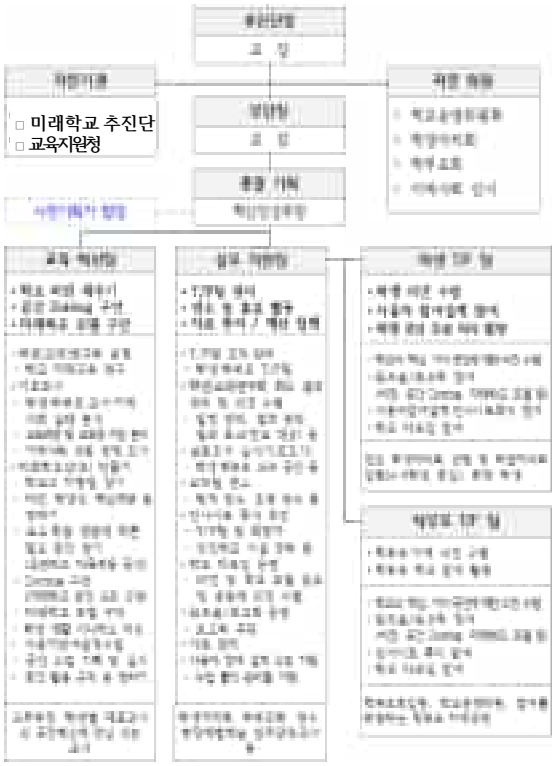
	내용
TF팀 조직	• TF팀: 교과교실제 준비 및 추진을 위한 실질적 협의 기구 • 학교 여건 및 상황을 고려하여 학교 운영, 교육과정, 공간 조성 등을 지원하는 하부 조직 구성 • 학교 사정에 따라 부장협의회, 교육과정협의회 등을 활용할 수 있음 • 학생 TF팀 구성하여 학생들의 의견 수렴 및 전달 가능
TF팀 역할	• 교과교실제 단계별 세부 계획 수립, 추진 상황 점검 및 추진 계획 수정 • 교과교실제 사업 시행을 위한 제언 및 현안 협의 • 교육과정 편성 · 운영 준비 • 시설 구축 및 각종 기자재 구입 협의 • 행 · 재정 지원 방안 점검 및 추진 계획에 따른 예산 편성
TF팀 운영	• 협력적 실무 협의를 위해 필요 시 수시로 개최 • 협력적 업무 추진을 위해 토의 토론 중심으로 협의 실시 • 협의 시간 확보 필요(교사 시간표 작성 시 고려, 예) 월요일 7교시)
TF팀 구성시 유의사항 및 혜택	• 관련 업무의 고른 배분과 명확한 업무 분장 필요 • 특정 부서의 교사에게 과도한 부담이 가지 않도록 해야 함 • 학년, 교과(보통교과, 전문교과), 부서별 고르게 참여하여 역할과 책임 분담 • TF팀에 행정실 직원이 참여하여 건축 및 재정, 행정 관련 업무 지원 • 수업 시수 경감, 다면 평가 시 우대 등 인센티브 방안 마련 • 고교학점제 및 각종 공간조성사업 관련 행사 참여 우선



보통교과 / 전문교과별 운영 분과

사전 준비

추진협의체 구성 TFT : 교육과정, 진로, 적성, 희망 고려하여 학교사용자(교직원, 학생, 학부모)로 구성하여 사업 전 과정에 사용자 참여
(원 팀) 교육공동체의 대승적 합의와 적절한 업무분담 효율화 : 소위원회 협의회/확대위원회 협의회/전교직원 협의회



구 분		비고 (역할)
추진단장	교장	·미래학교 추진 통할
추진부단장	교감	·미래학교 추진 조직 관리
총괄기획	혁신인성부장 (1학년부장)	·미래학교추진기획, 사전기획가관리(협업)
교육혁신팀	교무부장	·교직원 T/F 활동(전문적학습공동체 활동) - 미래교수학습방법 연구 - 교육과정 연구 ·미래학교 전환을 위한 자료 조사 ·미래학교 비전 세우기 ·미래학교 모델 구안하기 ·각 조직 의견 수렴 및 전달 ·사용자참여설계 프로젝트(수업) 구안 ·사용자참여설계 프로젝트(수업) 진행 ·학교공간 속 학교사용자의 삶 시나리오 작성
	행정실장	
	2학년부장 (방과후부장)	
	3학년부장 (체육안전부장)	
	4학년부장 (과학정보부장)	
	5학년부장 (복지부장)	
	6학년부장 (연구부장)	
실무지원팀	학생자치회 환경부 담당	·미래학교전환을위한기초조사(설문면담등) ·미래학교기초조사분석(전수집계및정리) ·교육혁신팀업무보조(일정관리,전달등) ·워크숍/보고회진행 ·미래학교전환관련자료정리 ·학교다모임운영(비전수립시) ·미래학교 추진 관련 학생 T/F 관리 ·미래학교 추진 관련 학부모 T/F 관리 ·미래학교 추진 관련 연수(원격, 집합) 진행 ·미래학교 추진 관련 인사이트 투어 진행 ·미래학교 추진 관련 예산 수립 및 집행
	학부모회담당	
	현장체험담당	
	행정계장	

구 분		구 분		비 고 (역 할)
추진단장	교장	공간스마트 분과	교육정보부장 (분과장)	· 교직원 T/F 활동(전문적학습공동체 활동) - 미래교수학습방법 연구 · 사용자참여설계 프로젝트(수업) 구안 · 사용자참여설계 프로젝트(수업) 진행 · 전자신문, 도서검색대 설치 등
추진부단장	교감		교사	
총괄기획	행정실장		교사	
기획	교무기획부장		교사	
공간혁신분과	교육과정부장 (분과장)		학생	
	1학년부장		학생	
	2학년부장		학생	
	3학년부장		학생	
	교사		학부모	
	교사	공간디자인 분과	교수학습지원부장 (분과장)	· 교내 조경물 및 인테리어 · 건물 외부 생식 구안
	학생		교사	
	학생		학생	
	학부모		학생	
공간그린분과	민주시민교육부장 (분과장)		학생	
	창의인재부장		학생	
	교사		학생	
	교사		학부모	
	학생	실무지원	행정계장	· 미래학교 추진 관련 연수(원격, 집합) 안내 · 워크숍 / 보고회 업무 추진 · 학부모, 학생 대상 추진단 구성 및 홍보 · 인사이트 투어 추진
	학생		업무담당자	
	학생			
	학생			
	학부모			

교육기획 (사용자 참여 교육분야)

출처 : 한국교육시설안전원 공간재구조화(구 그린스마트스쿨) 단계별 교육기획





교육기획

미래비전 : 2022 개정교육과정(국가단위)





학교급 전환 시기의 진로연계 교육 강화







(출처 : 그린스마트스쿨 핵심요소별 사전기획 도움자료/2022개정교육과정)

교육기획

2022개정교육과정 -도교육청 교육비전-교육지원청 교육비전-단위 학교 미래비전 수립



출처 : 충남미래교육 2030 추진계획

OOOOO학교만의 미래 비전

1. 우리학교의 현황진단 : SWOT 분석, 현재의 비전, 교육과정 현황, 시설현황
2. 우리는 어떤 학교를 만들 것인가? (교육철학, 마스터 플랜)
3. 학교 교육과정을 어떻게 운영할 것인가? (미래교육전환, 미래교수학습방법)
4. 사용자(학생, 교사)는 어떤 것들을 요구하고 있는가? (사용자 참여, 공간주권)
5. 학교 교육과정과 공간을 어떻게 연계할 것인가?
   (교육과 공간연계, 공간혁신, 활용계획)



사용자 참여 사례

공간에 대한 사용자의 요구사항을 정리 분석하는 단계 : 공간에 대한 문제점 및 개선방향

◆ **설 문 조 사(조사기간, 조사대상, 설문조사인원 (%), 설문지 원본 등 구체적 작성 필요) – 사전기획가와 협의하여 작성(학교 교육과정과 특색교육, 비젼, 특화공간 등 특성을 고려)**

주요 설문 사항

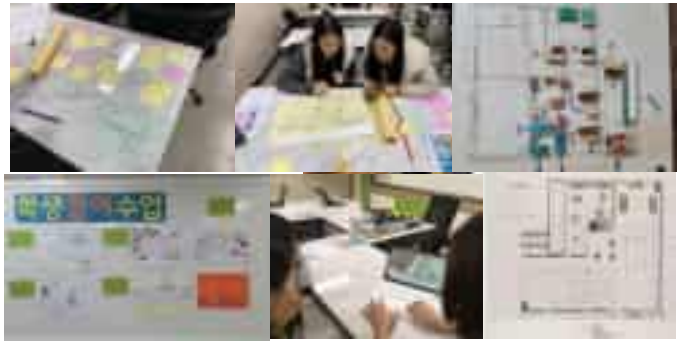
1. 학교 전체 / 특정 공간에 대한 느낌/만족도
2. 학교의 핵심가치 / 비젼설정
3. 학교의 특징 및 하고 싶은 교육 / 학습 / 활동에 관한 의견
4. 학교에서 가장 중요한 / 개선이 필요한 / 만들고 싶은 공간
5. 학교 복합화 의견 (개방 가능한 공간 / 함께 하고 싶은 활동)

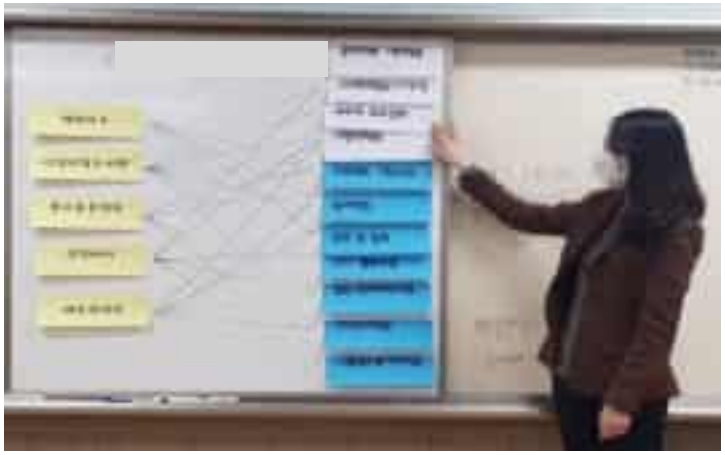
설문 내용

1. 우리 학교 공간의 현재 모습은 어떤가요?
2. 내가 원하는 학교 공간의 모습은?
3. 지금 개선이 가장 필요한 공간은? 개선 방향은?
4. 내가 꿈꾸는 미래 학교의 모습은?
5. 미래 학교에서 반드시 필요한 공간은?
6. 6개 핵심요소(공간혁신, 그린, 스마트, 복합화, 안전, 지역특화)중 가장 중점을 두었으면 하는 요소는?
7. 지역사회와 공유하는 복합화 공간으로 가장 적합하다고 생각하는 공간은?
8. 미래학교에서 가장 중요한 우리 학교만의 가치는?
9. 학생이 미래학교에서 받고 싶은 수업 방식(방과후 활동)은?

◆ **공간프로젝트수업(운영계획서 작성)**

이해하기	문제인식	상상하기	만들기	공유하기
공간인식 (문제점) 학교탐방 (인싸이트투어)	**▪공간 사고 (공간문제인식-해결방안제안)**	**▪ 학교 공간 컨셉설정 (사례조사 병행)**	**▪ 학교 공간 아이디어를 구체화하기**	**▪아이디어 발표** -공간 활용 / 경험 공유하기
학교공간관찰하고 기록하기(여정맵) (등교~하교) 사진촬영/쉐도잉(관찰)	공간토크 (좋은점, 불편한점, 활동, 개선할 점)	컨셉 표현하기 (글, 스케치, 유사그림사례 등 다양한 표현 방법)	공간아이디어 제작하기 (디자인게임, 스케치, 모형제작, 3D 프린팅) 다양한 재료와 재색도구	구체화된 아이디어에 대한 발표로 아이디어 공유하고 작품을 감상하기









1학기
설명식 강의형 58
협동학습형 35
토의 토론형 24
문제해결학습형 23
프로젝트 학습 19
탐구수업형 13
매체도구기반학습 11
실험실습형 10
개별화학습형 3

2학기
설명식 강의형 38
협동학습형 34
프로젝트학습 28
문제해결학습형 17
토의토론형 14
실험실습형 13
매체도구기반 학습 12
탐구수업형 4
개별화학습형 3

사용자 참여 (공간분야) 사례

"미성년자들도 자신들에게 당면한 문제를 해결하기 위한 노력을 통해서 자신들이 가지고 있는 권리를 실행하여, 자신들에게 어떤 영향을 미치는가에 대해서 경험해야 하며, 자신들의 의견을 표현하는 데에 있어서 나이 제약도 있어서는 안된다 "

(출처:council of Europe, Recommendation on the participation of children and young people under age 0f 18)

아동은 스스로 자신의 문제 해결에 적극적으로 참여할 권리를 가지고 있으며, 그 권리는 존중받아야 한다.

(출처 : 유엔의아동권리협약전문과54개조항구성되며1조~40조아동권리내용중일부발췌)



교수학습방법 사례

● 교수학습 방법의 다양한 유형

1. 자기주도학습(Idependent Study)
2. 동료학습(Peer Tutoring)
3. 분단협력수업(Team Collaborayion)
4. 일대일 수업(One-on-One with Teacher)
5. 강의기반학습(Lecture Based Learning)
6. 프로젝트기반학습 (Project Based Learning)
7. 모바일 활용학습(Learning with Mobile Tech)
8. 원격학습(Distance Learning)
9. 탐구기반 학습 (Internet Based Research)
10. 발표학습(Student Presentation)
11. 수행기반학습 (Performance Based Learning)
12. 원탁토론(Roundtable Discussion)
13. 학제간학습(Interdisciplinary Learning)
14. 자연주의학습(Naturalist Learning)
15. 사회적 정서학습(Social &motional Learning)
16. 예술기반학습(Art Based Learning)
17. 스토리학습(Story telling)
18. 디자인기반학습(Design Based Learning)
19. 팀교수학습(Team Learning Teaching)
20. 유희중심학습(Play Based Learning)

출처: SurveyMonkey(n.d.). American School of Bombay: 20 Learning Modalities Survey. Retrieved March 2, 2021, from https://www.surveymonkey.com/r/ASBModalitiesSurvey

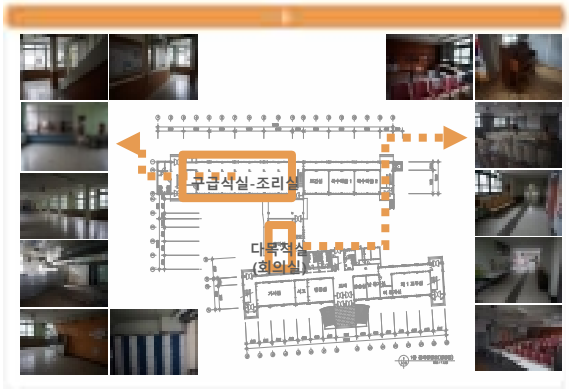
블렌디드 / 하이브리드, 딥 러닝, VR/AR, AI, 플립드 러닝(거꾸로학습)





시설현황(교실배치도)

*미래 학생배치 고려 / 시설 현황조사 및 여유교실 유무 파악



층수	실명	규모(칸)
1층	가사실(현대화 사업 2026년)	1.5
	서고	0.5
	행정실	1.0
	방송실	0.5
	휴게실	0.5
	제1교무실	2.5
	다목적실(회의실)	2.0
	조리실	1.5
	급식실	2.5
	보건실	1.0
	특수학급1 (특수학급 신설 / 2023년)	1.0
	특수학급2 (특수학급 증설 / 2023년)	1.0

우선순위

– 예산고려한 공사범위 설정

1순위. 각 학년 홈베이스 (시설공사, 1학년->현 후동 2층 보건교육실 자리, 2~3학년 홈베이스->3층 중간 통로 상현실 자리)

2순위. 각 일반교실 필요 기자재 배치

3순위. 현 수학교실2 자리에 구성 예정인 소강의실

4순위. 본동 2층 멀티미디어실에 조성 예정인 디지털메이커실(PBL)

5순위. 현 3학년 교무실에 조성 예정인 소강의실(PBL)

6순위. 각 학년 교무실 내부에 상담, 탕비 공간 분리 설치

7순위. 4층 각 PBL실 필요 기자재 설치

공간이용현황, 시설현황(교실배치도, 에듀빌건축도면, 최근 공사이력 및 향후 예정공사, 석면, 안전등급, 기자재 보유현황 등)

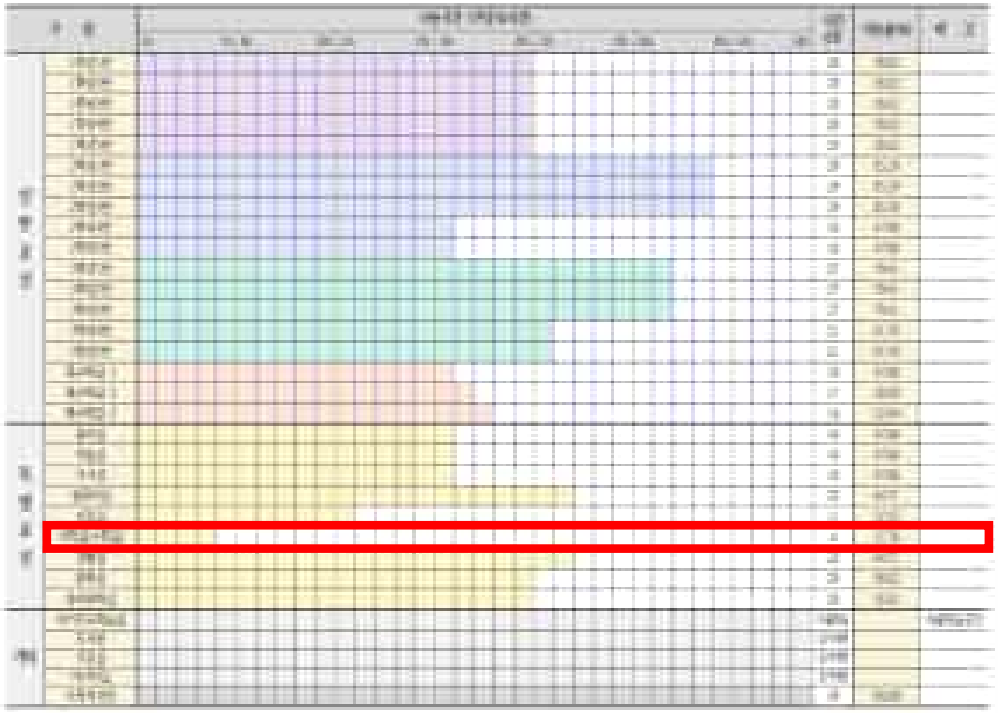


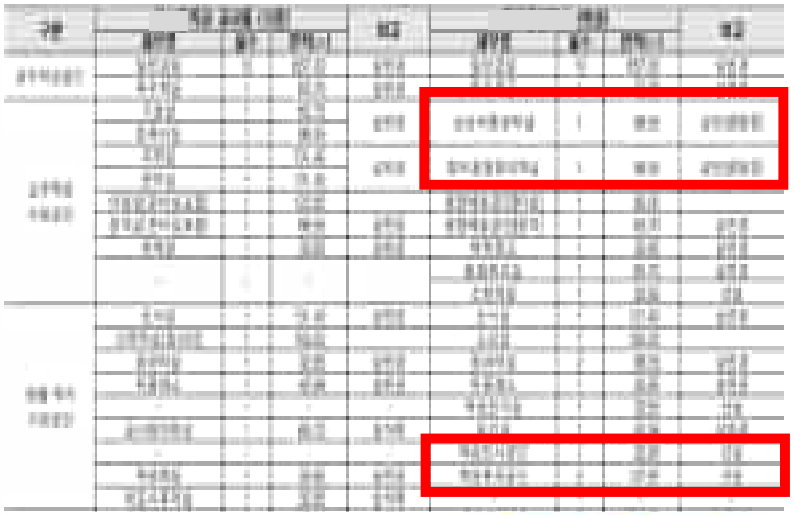


기존 변경

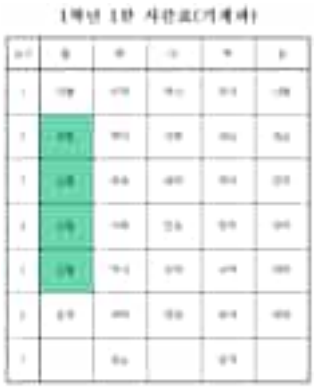
건물명	층	사업대상 공간		개선 공간			
		실명칭	칸수(칸)	실용도	활용계획	재구조화 칸수(칸)	비고
교사동	1	식당	2	학생쉼터	학생소모임, 휴식 등 카페형 학생커뮤니티공간	2	식당 본부공간을 복합 활용
	2	독불교실	1.5	가변형 강의실	통합형 교과수업	2	
	2	준비실	0.5				
	4	돌아리실	1	소규모강의실1	소규모 교과수업 및 소모임 공간	0.5	
				소규모강의실2	소규모 교과수업 및 소모임 공간	0.5	
별관동	3	회의실	1	홈베이스	학생자율 활동공간	1.4	
	3	복도	0.4				
	3	다목적실	1.5	융복합 강의실	융복합 교과수업	1.5	
합계		7	7.9	6		7.9	

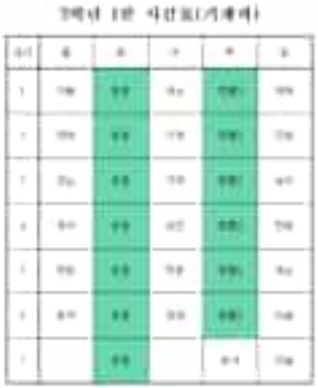
시설현황(이용률)

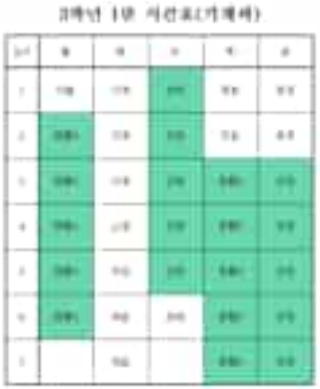












시설현황(시설현황, 시설공사이력)

1. 학교시설현황

학교명	등학교		위치	
설립유형	공립		급별	특성화고등학교
구분	1학년	2학년	3학년	특수학급	합계
학급수	5	5	5	(0)	15 (0)
학생수	105	103	104	(0)	312 (0)
교직원수	55명 (교원 37명 / 일반직 18명)		설립일자	1979년 4월 16일	
개설학과	기계과, 전기제어과, 뷰티미용과				

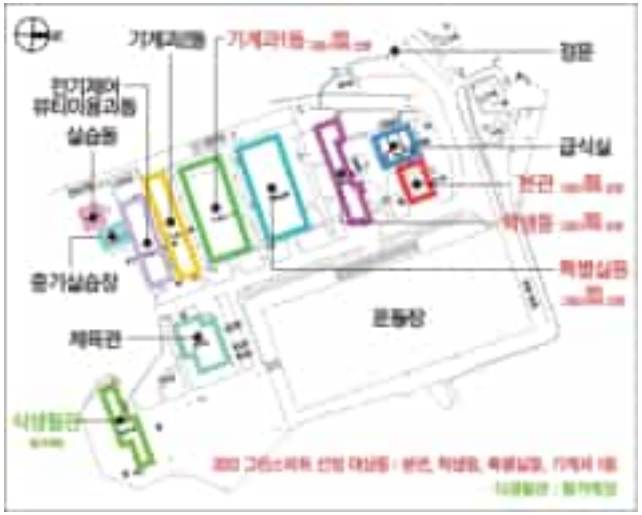
2. 학교시설개요

대지위치		대지면적	52,724㎡
건축면적	4,007.97㎡	건폐율	7.6%
연면적	9,009.98㎡	용적률	17.09%

동별 현황

동명칭	용도	건축년도	리모델링년도	경과년수	건축면적(㎡)	연면적(㎡)	안전등급	내진성능	석면유무	개축/리모델링
주 1동	학생동	1980	2017	42	838.25	3,255.81	B등급	확보	유	2023 그린스마트
주 2동	본관동	1980	2021	42	384.00	1,408.07	B등급	확보	유	2023 그린스마트
주 3동	도서관동	1984	2019	38	528.00	1,016.46	-	미확보	무	
주 4동	특별실동	1981	2018	41	1,781.82	1,781.82	-	미확보	무	2023 그린스마트
주 5동	기계과1동	1980	2018	41	1,781.84	1,781.84	-	미확인	무	2023 그린스마트
주 6동	기계과2동	1990	1991	32	936.00	936.00	-	미확인	유	
주 7동	장비보관실	1984	-	38	144.00	144.00	-	미확인	유	
주 8동	체육관	1980	2016	42	875.25	1,085.73	-	미확인	무	2023 그린스마트
주 9동	식생활관	1983	1989	39	455.20	1,470.40	-	미확인	유	철거예정
주 10동	쓰레기장	1991	-	31	90.00	90.00	-	미확인	무	
주 11동	펌프실	1980	-	42	43.96	43.96	-	미확인	무	
주 12동	사택	1982	2019	40	104.88	104.88	-	미확인	무	
주 13동	사택	1982	2019	40	102.56	102.56	-	미확인	무	
주 14동	사택	1982	2019	40	102.56	102.56	-	미확인	무	
주 17동	중기실습장	2003	2018	19	180.00	180.00	-	미확인	유	
주 18동	도복도	1981	2016	41	89.91	89.91	-	미확인	무	
주 19동	압축기실	1991	-	31	12.00	12.00	-	미확인	무	
주 20동	전기뷰티과실습동	1995	-	27	1,012.50	3,067.20	-	미확인	유	
주 21동	정자	2011	-	11	7.92	7.92	-	미확인	무	

<비고> 건폐율. 출처: 일반건축물대장(갑), 제천시 건축과, 2022.08.09.발급분 및 제천교육지원청(시설과) 제공 자료
여유가 있으나, 구릉. 수목. 운동장으로 구성된 대지 여건상 여유 공지가 없음.



3. 시설공사이력

학교명	동명칭	연도	공사명	비고
제천 산업고	주 2동	2001	본관동 화장실 증축공사	
	주 3동	**2009**	**도서관동 화장실보수공사**	
	-	**2011**	**실습동,다목적교실 화장실보수공사**	
	주 8동	**2016**	**다목적교실 보수공사**	
	-	**2017**	학생동,실습동 내부보수공사	
	-	**2017**	**사택보수공사**	
	주 3동	**2018**	**도서관 외벽보수공사**	
	주 4동, 17동	**2018**	뷰티과실습동, 특별실동 내부보수공사	
	주 4동, 5동	**2018**	**특별실동, 기계과1동 석면교체공사**	
	주 12,13,14동	**2019**	**사택보수공사**	
	주 3동	**2019**	**급식시설현대화공사**	
	주 2동	**2021**	**본관 내진보강 및 외벽보수공사**	
	-	**2022**	**직업계고 실습실 개선공사**	

출처: 건축물대장 총괄표제부(갑), 제천시 건축과, 2022.08.09.발급분 및 제천교육지원청(시설과) 제공 자료

시설현황(관련 법령 검토)

1. 건축 규모 검토

(대지면적 : 81,292.00㎡)

구분	법정 규모	기존 규모	증축 가능 규모	관련 법규
건축면적 (건폐율)	24,387.60㎡(30%)	9,470.65㎡(11.65%)	14,916.95㎡(18.35%)	제천시 도시계획조례 제55조의2
용적률산정용연면적(용적률)	81,292.00㎡(100%)	16,681.12㎡ (20.52%)	64,610.89㎡(79.48%)	제천시 도시계획조례 제59조
조경면적	-	-	-	건축법시행령 제27조 (자연녹지지역)
층수 (높이제한)	4층 이하	지상 4층	-	제천시 도시계획조례 제31조별표16
주차대수 (설치기준)	- 대 (1대/300㎡당)	현황 58대 (법정 56대)	- 대 (1대/300㎡당)	주차장법시행령 제6조 제천시 주차장조례 제15조의3
교사 면적	3,216㎡(720+(8x학생수))	13,053.73㎡	-	고등학교 이하 각급 학교 설립. 운영 규정
체육장 면적	4,800㎡	11,352㎡	-	
급식실 면적	(조리장) 194㎡ (식당) (급식인원수/좌석회전율)x1.2㎡	(조리장) 213.8㎡ (식당) 178.2㎡	<비고> 건폐율, 용적률의 여유가 있고, 여유 공지(설계예정지)가 있으나, 남고북저형 지세로 절토에 불리함.	초등교육법 학교급식시설 및 기준설치기준(2011.8.18)

2. 인증 대상 검토

(전체연면적 : 16,681.12㎡)

구분	의무 대상		추진 근거
	리모델링	증(개)축	
건축물 에너지효율등급 인증	[X]	[O]	신축. 재축. 증축(별동) 연면적 1,000㎡ 이상이면, 인증 의무 대상 (「녹색건축물 조성 지원법 시행령」제12조 및 별표 1)
제로에너지건축물 인증	[X]	[O]	
녹색건축 인증	[X]	[O]	신축. 재축. 증축(별동) 연면적 3,000㎡ 이상이면, 인증 의무 대상 (「녹색건축물 조성 지원법 시행령」제12조 및 별표 1)
지능형 건축물 인증	[X]	[X]	지능형건축물의 건축을 활성화하기 위하여 인증제도 실시 중이나, 의무 대상 아님 (「건축법」제65조의2)
초고속 정보통신건물 인증	[X]	[O]	공동주택 20세대 이상, 업무시설 연면적 3,300㎡ 이상이면, 의무 대상 (「지능정보화기본법」제34조, 초고속정보통신건물인증 업무처리 지침 제2조)
장애물 없는 생활환경 인증	[X]	[O]	「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관이 신축. 재축. 증축(별동)하는 경우라면, 교육연구시설로서 인증 의무 대상 (「장애인. 노인. 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제10조의2)
신재생에너지 공급비율	[X]	[32%]	32% (2022~2023년), 34%(2024~2025년) (「신에너지 및 재생에너지 개발. 이용. 보급 촉진법 시행령」제15조별표2)
교육시설안전인증	[O]	[O]	「초. 중등교육법」제2조에 따른 학교로 연면적 100㎡ 이상이면, 의무 대상 (「교육시설 등의 안전 및 유지관리 드이에 관한 법률 시행령」제13조)

3. 개축심의 규정

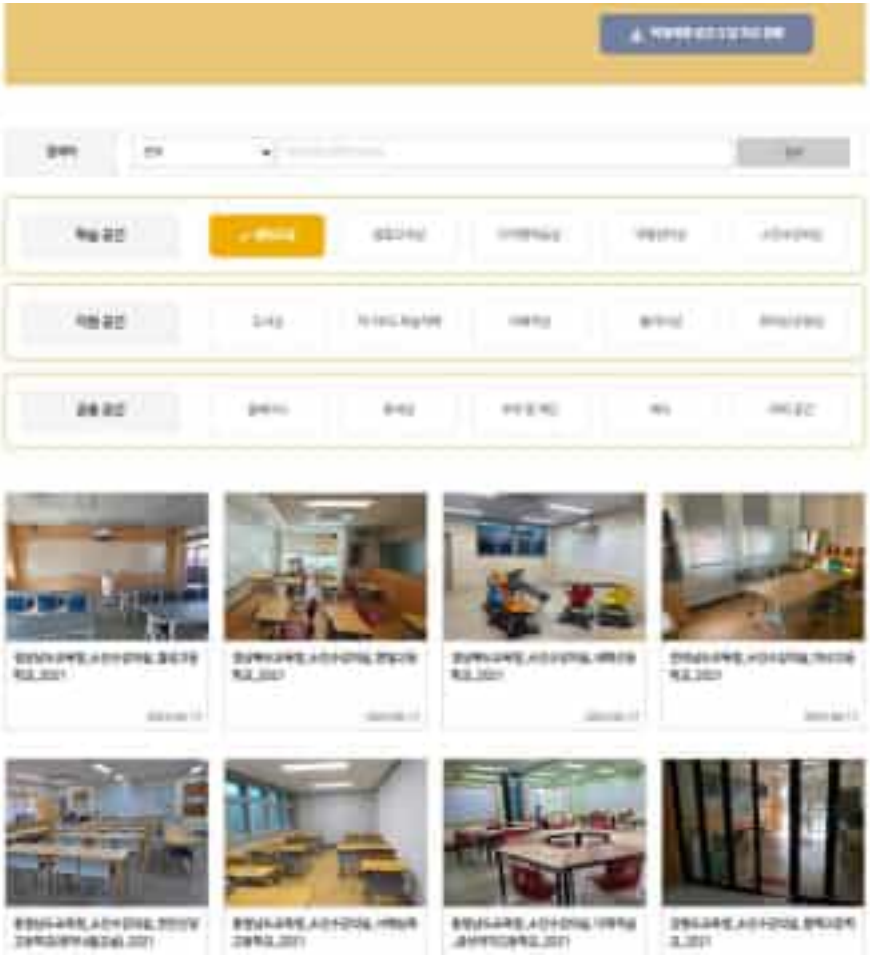
구분	해당 여부	내용
개축심의 대상 (제3조①항)	[X]	1. 시설물의 상태평가 및 안전성 평가 결과 D등급(미흡) 또는 E등급(불량)인 교육시설물
	[-]	2.「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 별표8에 따른 C등급(보통) 판정을 받은 교육시설물로 보수·보강 및 노후 건물 개선(리모델링을 포함한다)에 필요한 비용이 개축사업비의 70퍼센트 이상 소요되는 경우
	[X]	3. 교육시설물로 종합계획상 제반조건(건물배치·부지활용도·기타)등이 열악하여 교육시설로서 기능을 제대로 발휘하지 못하는 경우
개축심의 생략 대상 (제3조②항)	[X]	1.「충청북도교육비특별회계 소관 공유재산 관리조례」 제6조제2항제3호에 따른 대장가격 5천만원 이하에 해당하는 경우
	[X]	2. 연면적 500㎡이하에 해당하는 경우
	[X]	3. 교육부 교육시설 구조안전 위원회에서 개축으로 결정된 경우
	[X]	4. 천재지변 등으로 인한 위험으로부터 교육시설물의 안전을 확보하기 위해 긴급하게 개축이 필요한 경우
	[X]	5.「도시 및 주거환경정비법」에 따른 재개발사업, 「공유재산 및 물품 관리법」에 따른 기부채납 등으로 개축사업비가 확보되었거나 발생하지 않는 경우

출처: 충청북도교육청 개축심의위원회 구성 및 운영 조례 (조례 제4632호, 2021.9.24.제정, 시행)

인사이트 투어

- 교육기획-공간기획의 연계성, 교육과정 운영 및 활용계획, 사업진행 전반적 질의

에듀넷-교육정교육정책-고교학점제-자료실(안내서) 학교공간조성
에듀넷--고교학점제-정책안내-학교공간조성활용(사진자료)



직접방문



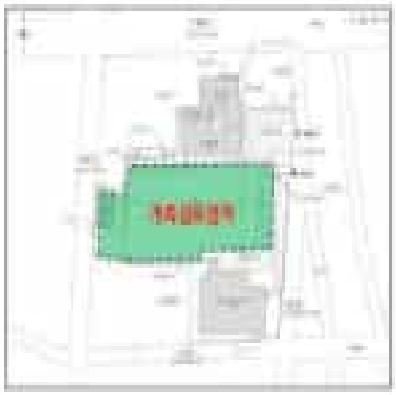
온라인 인사이트 투어

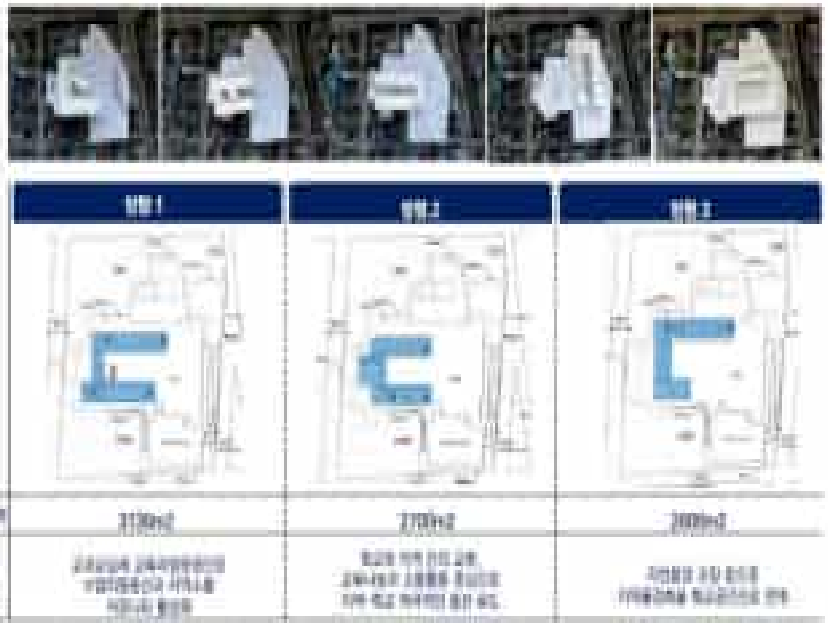
imagine school design
Demco interiors
Archidaily

YouTube(공간재구조화 사업 사례, 공간혁신, 그린스마트미래학교 등)

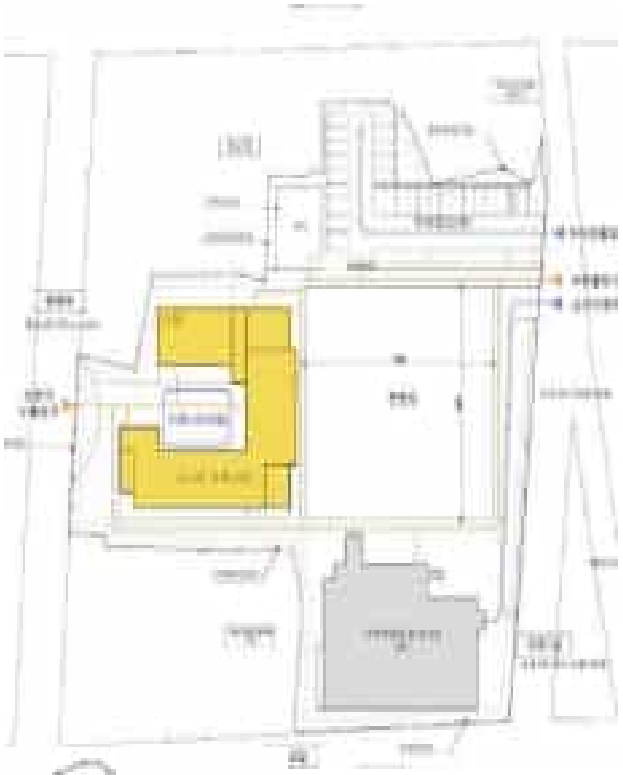
각 교육청 학교공간혁신, 고교학점제 공간조성 등 e-book, 백서

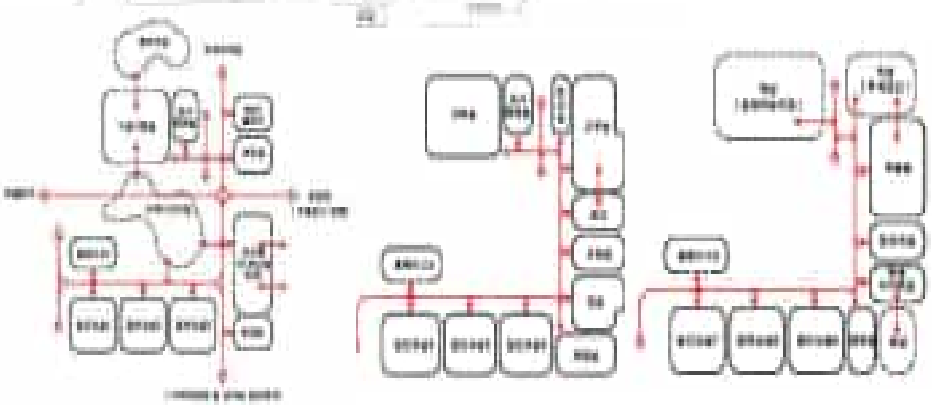
[최종 공간재구조화(사업 유형 개축 :사례)]





출처 : 공주북중학교 사전기획보고서, 정현건축사사무소, 2023년





[최종 공간재구조화(사업 유형 개축+리모델링 :사례)]

현황





ALT-1 (3개동 개축, 그 외 리모델링)



ALT-2 (7개동 개축)

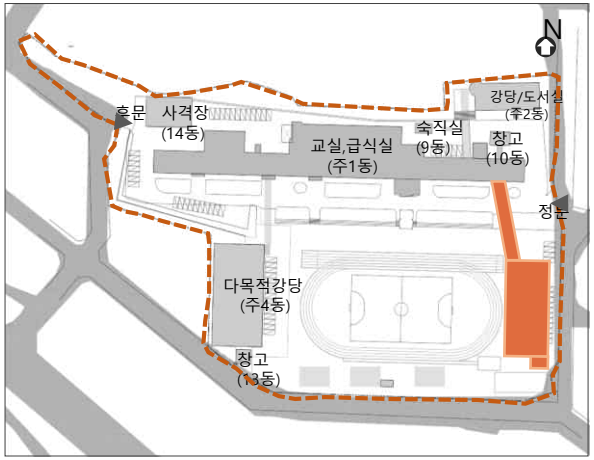


출처 : 공주북중학교 사전기획보고서, 정현건축사사무소, 2023년

[최종 공간재구조화(사업 유형 리모델링+증축)]

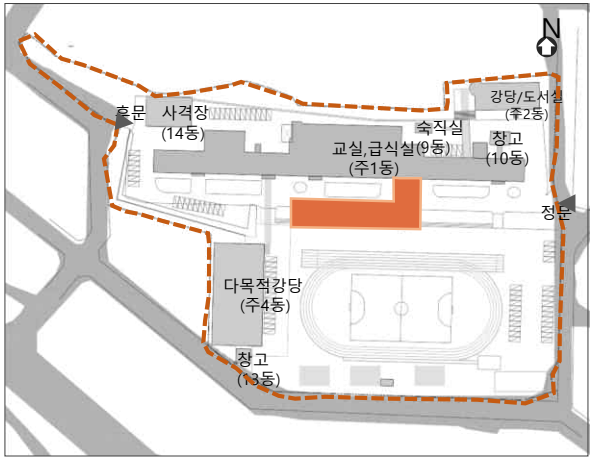
주1동 리모델링 + 급식실 증축 배치 대안 검토

대안 1



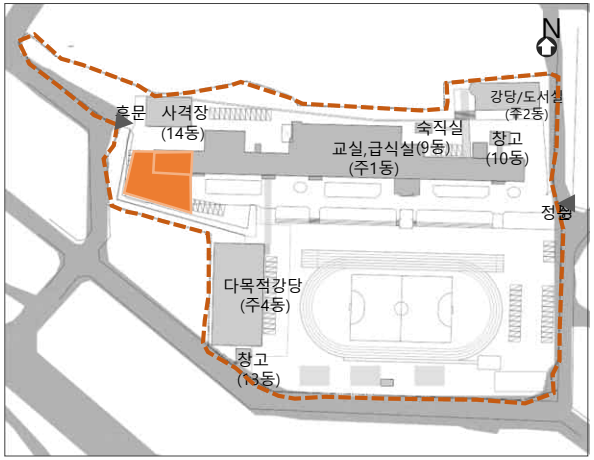
배 치	· 학교 동측. 정문 주차장 배치 · 필로티형 급식실 증축과 연결복도 증축
면 적	· 1층 : 55.44㎡(EV,계단실) + 필로티주차(26대) · 2층 : 급식실 846.24㎡ + 연결통로 : 160㎡ · 총면적 : 1031.46㎡
장 점	· 급식실 환경 영향을 받지 않는 별도 공간 확보
단 점	· 공사비 과발생 · 주차공간 축소 · 서측교실에서의 동선이 길어짐
적 용	△

대안 2



배 치	· 교사동 중앙 남측 배치 · 1층 급식실+옥상 테라스 증축
면 적	· 연결통로 + 급식실 = 755.62㎡
장 점	· 긴 교사동 형태의 중앙부로 동선 최적화 · 증축 형태로 공사비 축소 · 내부에서 야외로 연결되는 옥상정원 공간
단 점	· 교사 전면부를 가리는 요소가 될 수 있음 · 급식실 특성상 가려야 하는 부분 대안 필요
적 용	○

대안 3(선정안)



배 치	· 교사동 서측 배치 · 교사동 일부 교실 2실 크기 필요공간 확보
면 적	· 1층 180㎡ 리모델링 · 증축 600㎡
장 점	· 내부에서 연결되는 형태로 동선 고려 · 증축 형태로 공사비 축소 · 급식실차량 진입 용이 · 보차 동선 분리 명확
단 점	· 후문 출입 동선 차량 진입 불가 · 학교 전체 서측 경관이 건물후면경관
적 용	◎

출처 : 서산여자중학교 공간재구조화사업 사전기획, 2024년

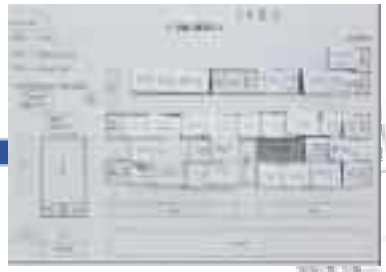
[최종 공간재구조화(사업 유형 리모델링+증축)]

*사용자 참여를 통한 공간재구조화 및 사업대상공간 아이디어 구상

공간인식(문제점, 개선사항) – 공간재구조화(교실 재배치)–미래교수학습에 대응하는 공간(특화공간 조성방향)
보통교과 /전문교과

1F

변경 전



변경 후





빔프로젝터 철거후이전재설치 ->
칠판 철거후이전재설치->

수도설비 필요여부 확인



6명 근무 예정 신설사항 확인 필요

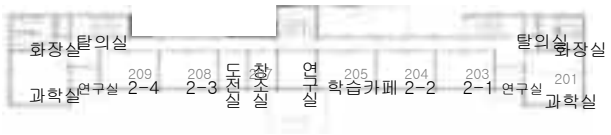
범랑칠판-신설
빔프로젝터-신설



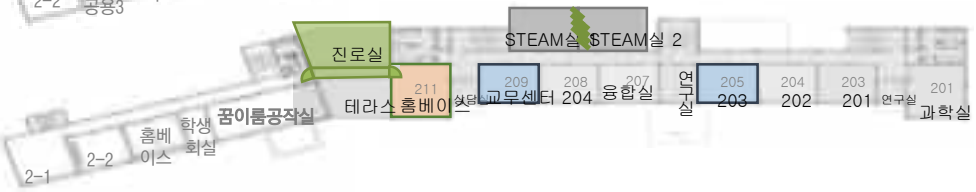
2F

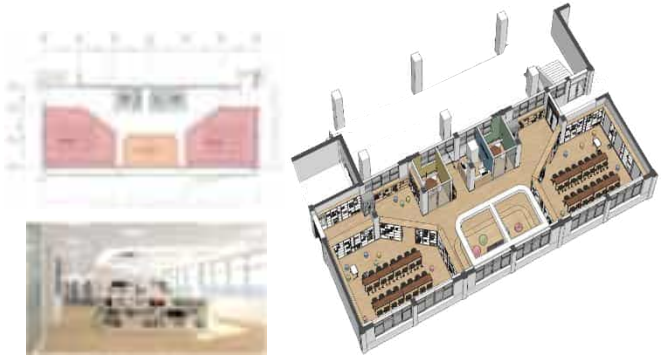
변경 전





변경 후

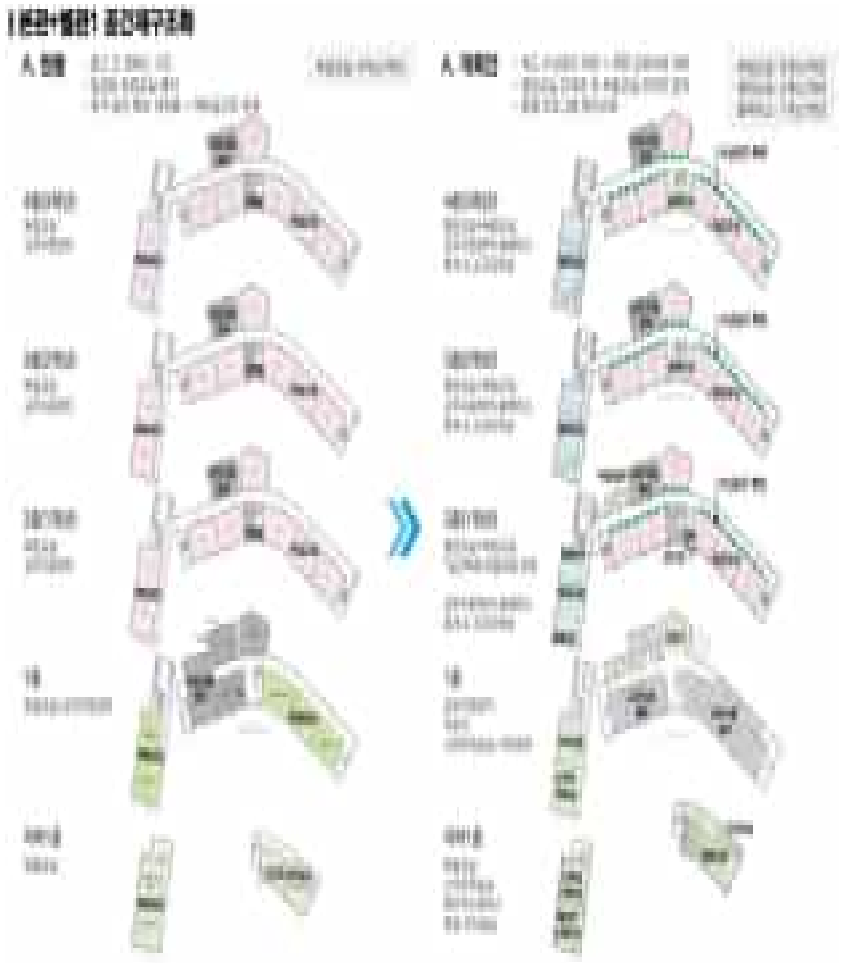




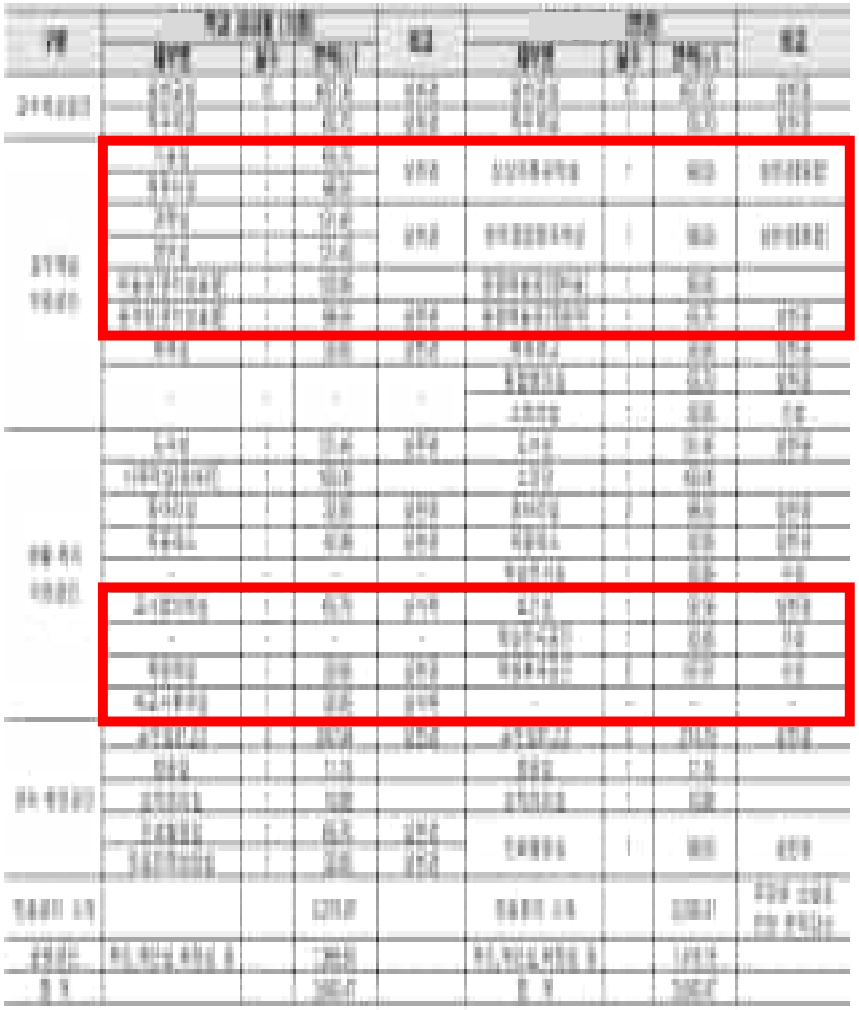
실이전(기자재 구매) 리모델링 향후 증축

[최종 공간재구조화(사업 유형 : 리모델링)]

공간재구조화(최종안)



공간재구조화(최종안)에 따른 스페이스 프로그램 작성 사례



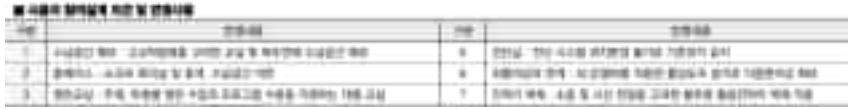
출처 : 대전청란여자고등학교 그린스마트 미래학교 조성공사 사용자참여설계 컨설팅 자료, 금성종합건축사사무소, 2023년

[최종 공간재구조화(사업 유형 리모델링)]











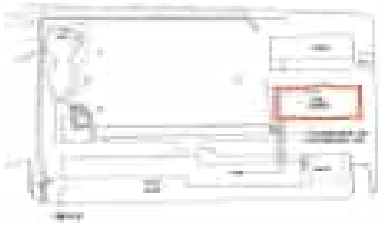
출처 : 대전정란여자고등학교 그린스마트 미래학교 조성공사 사용자참여설계 컨설팅 자료, 금성종합건축사사무소, 2023년

학교공간혁신(영역단위) 리모델링 사례

보령 대관초등학교 신관 B동, 학교공간혁신사업(영역단위), 2019년

신관동 리모델링공사

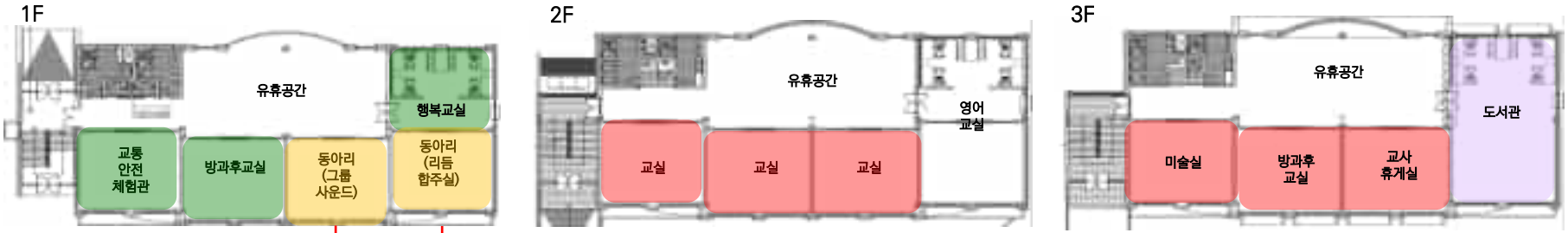
대상공간의 현황조사에 의한 공간특성과 각 층별 공간용도 및 사용자별 특성을 고려한 공간조닝계획으로 본관 A동과 신관B동의 공간 재구조화(공간재배치)을 실시한 후, 사용자 참여를 통한 의견수렴을 거쳐 자유로운 소통과 교류가 이루어지는 공간, 도서관과 연계된 융합 교육지원공간으로 조성



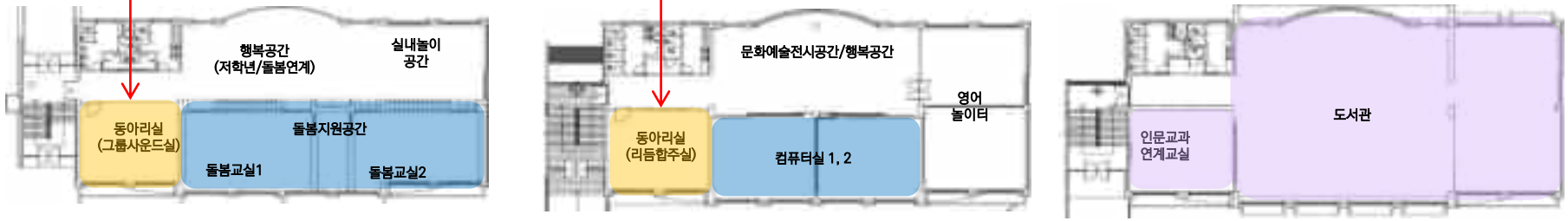
■ 공간 재구조화에 따른 본관과 신관 공간 재배치

신관에서 본관으로 이동 / 본관에서 신관으로 이동 / 신관내에서 위치 이동 / 신관에서 없어지고 본관 일반교실 활용 / 신관에서 위치 변동없이 확장된 공간

■ Before



■ After



감성꿈틀 리모델링 사례

보령 대관초등학교 신관 B동, 학교공간혁신사업(영역단위), 2019년

신관동 리모델링공사

1F 돌봄교실의 다양한 교육활동 지원 및 동적인 실내놀이 공간조성



2F 공간의 가변성을 통한 교과 및 놀이와 쉼의 행복공간 조성



3F 높은 층고를 활용한 다양한 서가와 열람이 가능한 도서관









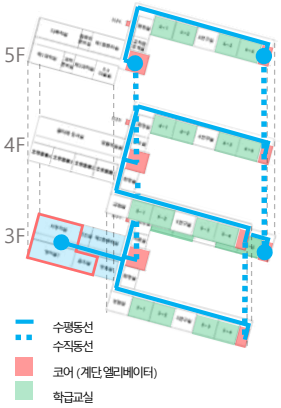
학교공간혁신(영역단위) 리모델링 사례

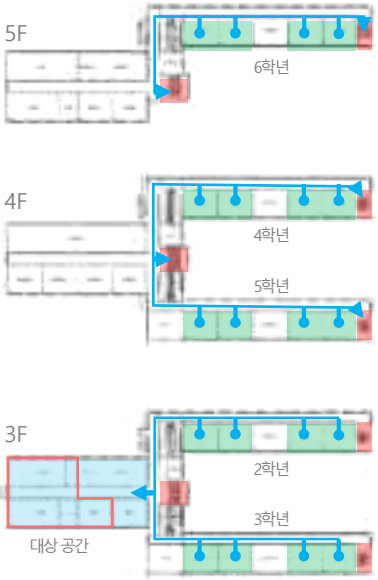
대전 관저초등학교 **영어놀이터**, 학교공간혁신사업(영역단위), 2020년

공간현황 및 동선 분석사례

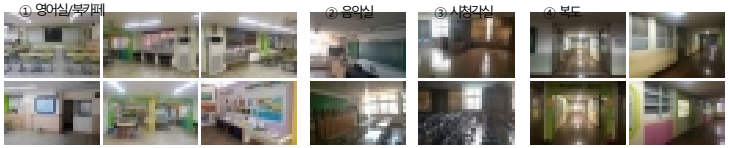


3F 확대평면도





- 대상공간 : 3층 영어실, 시청각실, 음악실
- 현황분석 : 어둡고 낙후된 중복도, 미래 교육을 수용하기 어려운 학습공간
  다양한 크기, 용도의 수납(책, CD수납, 청소용품, 선생님 수납 등)

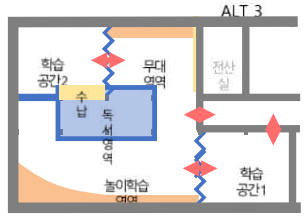


기본계획안

평면레이아웃 대안







기본계획안 3D



준공사전





교육기획과 공간기획의 연계성

교육기획 검토 항목



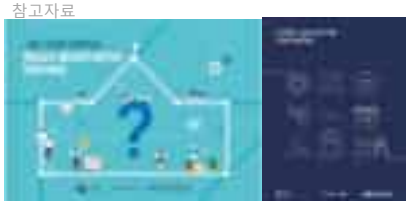
미래비젼, 특색교육과 미래학교 공간구성(6개 핵심요소 연계)







참고자료



단계별 추진 계획(사례)

1단계 공사지장물 철거 학생안전대책 계획 수립



2단계 임시교사 설치-이사
- 대상건축물 철거(급식실 존치 활용)



3단계 대상건축물 개축
(학생 보행 안전통로, 공사중 소음, 안전요원배치 등)



4단계 급식실 철거



5단계 부대 토목공사, 조경공사 마무리

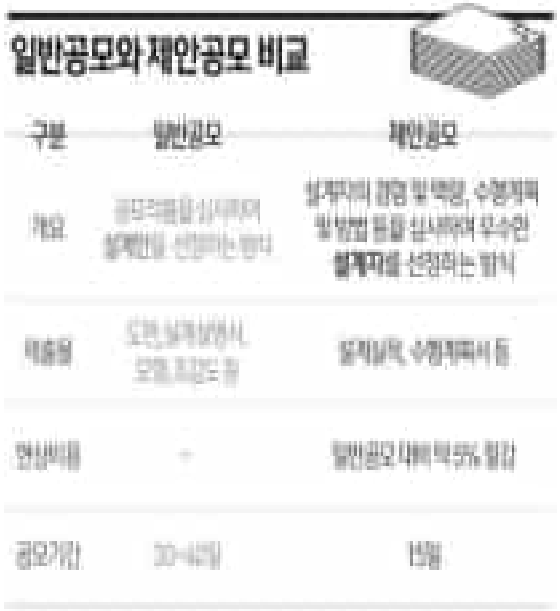


6단계 준공 후 이사 및 개학준비



발주방식 : 사전기획 설계공모지침서





설계공모지침서
과제 1.
과제 2.
과제 3.

과업지시서
(사용자 참여)



임대형 민자사업 : BTL [Build Transfer Lease] :
민간이 공공시설을 짓고 정부가 시설임대료를 지불하는 방식
(관리운영권 설정일로부터 20년)

사전기획 발주방식 설계공모방식 검토 사례

설계공모방식 검토

출처 : 건축설계공모운영지침(국토교통부고시) 공공건축제안공모운영가이드(건축공간연구원)

		제안 공모	일반 설계 공모
용어의 정의		▪ 설계자의 경험 및 역량, 수행 계획 및 방법 등을 심사하여 건축물 또는 공간 환경을 건축하거나 조성하기 위한 설계자를 선정하는 설계 공모 방식	▪ '건축디자인'의 범주 내에서 설계공모(디자인 공모)로서 우수한 품격과 품질 및 디자인의 선정을 위해 공모안을 제출 받아 그 우열을 심사, 결정하는 공모 방식
특징		▪ 설계안(도면)이 아닌 설계자의 경험 및 실적과 과제에 대한 제안을 통해 설계자의 능력과 아이디어를 동시에 평가 ▪ 사업 특성에 맞춘 과제 중심으로 설계자를 평가하고 우수한 설계자를 선정 ▪ 심사에 필요한 최소한의 결과물을 유도하여 서비스산업 전반의 소모 비용 절감 ▪ 설계공모 공고일로부터 공모안 제출 마감일까지 20일 이상	▪ 계안 선정을 목적으로 함 ▪ 명확한 설계조건으로 설계안을 미리 확정하는 방식이 필요한 경우 ▪ 설계공모 공고일로부터 공모안 제출 마감일까지 90일 이상
운영 방법	적용대상 등	▪ 리모델링, 특화 설계 등 사업의 특수성으로 공모안의 디자인 우수성 보다는 설계자의 기술제안 또는 대응능력을 필요로 하는 경우 ▪ 발주처, 이용자, 주민 등과의 협의 및 논의 과정을 거쳐 만들어가는 설계안이 필요한 경우 ▪ 그 밖에 해당 사업의 특성상 제안공모를 적용함이 적절하다고 발주 기관 등이 판단할 경우	▪ 이 지침은 공공기관에서 건축물 또는 공간 환경을 건축하거나 조성 하기 위하여 설계안 또는 설계자를 설계공모 방식으로 결정하고자 할 때 적용한다. ▪ 다른 설계 공모에 관한 지침과 내용이 다를 경우 ▪ 특별한 사유가 없는 한 이 기준을 적용한다.
	설계 지침서 주요내용	▪ 제안 요청 과제 제시 ▪ 사업의 목적, 대지조건, 건물규모, 사업일정, 사업의 기본방향, 토지이용, 배치계획, 시설기능 등	▪ 설계기본방향, 토지이용 및 외부공간계획, 배치계획, 평면 계획, ▪ 입면 계획, 단면 계획, 구조 계획, 설비 계획, 조경 계획, 토목 계획 등 ▪ 시설 별 면적, 주요 시설 및 기능별 세부설계지침, 관련 법규 적용기준
검토결과			●

임시교사(모듈러 교실)





학교명	임대기간	보통교실 (1실 규모)	특별교실 (1실 규모)	관리실 (1실규모)	화장실 (5실규모)	계단실 (5실규모)	비 고
	23.2.~23.6.	22	0	6	4	4	A (총36실)
	23.7.~24.8.	14	7	7	4	4	B (총36실)

모듈러 교실 규격 :

60 ㎡ ~70㎡이상 / 천장고 2.5m~2.6m 이상

설치 위치 확인 : 안전한 보행

설치완료일자 – 이사계획수립

사업비의 산정

사업비 산정

건축공사비	공사비	유사사례 평균(조달청)	공사비 기준(교육청)	특수요인 보정
비교	/㎡	/㎡	/㎡	/㎡

항목		금액(백만원)	비고
대분류	소분류		
총사업비	A. 용지비		
	용지구입비		행복도시 조성원가 1,009.534원/㎡, 조성원가의 20%에 공급
	보상비		
	소계		
	B. 공사비		
	부지조성공사비		
	건축공사비		
	기존시설 철거비		
	특수요인 보정		
	기타공사비		지하주차장조성비
	소계		
	C. 부대비		
	설계공모비용		
	설계용역비		
	설계의도 구현관련		설계비의 8%
	감리 및 건설사업관리 관련		
	인증 관련		녹색건축, 에너지효율, 제로에너지, BF
	평가 및 조사 관련		사전기획비, 설계안전성검토
	설계 경제성 검토(VE) 관련		
	개교경비		
	소계		
	D. 예비비	(A+B+C)*10%	
	E. 총사업비		A+B+C+D

유사사례 공사비 평균

구분		공사명	연면적(m2)	공사규모	m2당 공사비 (제경비 등 VAT 포함)	2024 m2당 공사비 (제경비 등 VAT 포함)	인상율
1	2024	(가칭)검단중학교 신축공사	17,199.48	지하1층, 지상5층	2,445,740	2,445,740	0.00%
2		감계2중학교 교사 신축공사	6,959.72	지상3층	3,450,335	3,450,335	0.00%
3		상문중학교 교사 신축공사	12,855.05	지상5층	2,407,863	2,407,863	0.00%
4	2023	(가칭)에코4중학교 교사 신축공사	12,204.13	지하1층, 지상5층	3,240,506	3,310,731	2.17%
5		진해통합중학교 교사 신축공사	13,580.75	지하1층, 지상4층	2,654,744	2,712,275	2.17%
6		증산중학교 교사 신축공사	11,167.18	지상5층	2,662,876	2,720,583	2.17%
7		(가칭)해양4중학교 신축공사	16,765.98	지하1층, 지상5층	2,263,679	2,312,735	2.17%
평 균						2,765,752	

사업기간 산정

전체사업기간산정 : 사전조사기간, 발주준비기간(설계, 공사), 설계기간, 공사기간, 시운전기간

구분		제안공모소요기간			일반설계공모소요기간			추진 내용	비고
		일정	개월	누계	일정	개월	누계		
사전조사기간	재정투자심사	24. 05.	-	-	24. 05.	-	-	완료	
	사전기획	24.09.~ 24.12.	-	-	24.09.~24.12.	-	-	사전기획	건축서비스산업 진흥법 제 22조의2, 제23조
	사전기획적정성검토	24.11.~ 24.12.	-	-	24.11.~24.12.	-	-	사전기획, 사업계획서 및 첨부서류 작성	24.12.23 회신
	공공건축심의	24.12	-	-	24.12			세종교육청 공공건축심의위원회	24.12.24~31 개최
설계공모	공고	**24.12.**	**1개월**	**개월**	**25.01.**			설계공모 (공고~심사)	건축 설계공모 운영지침 (국토교통부고시제2023-1 80호)
	공모안 작성	**25.02.~ 25.03.**	**3개월**	**4개월**	**25.01.~25.03**	**3개월**	**3개월**		
	심사	**25.04.**	**0.5개월**	**4.5개월**	**25.04.**	**0.5개월**	**3.5개월**		
설계기간	계약/착수	25.04.	0.5개월	5개월	25.04.	0.5개월	4개월	공모당선자 설계 계약 및 착수	설계공모, 기본설계 용이시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부고시 제2021-981호) 건축허가/설계의안전성검토/각종 인증 등
	설계용역	25.05.~25.10.	6개월	11개월	25.05.~25.11.	6개월	10개월	기본 및 실시설계 각종 예비인증 완료	
	입상감사 및 계약심의/공사집행	25.11.~25.12.	2개월	13개월	25.12.~26.01.	2개월	12개월	설계도서 및 사업비 검토	
공사기간	입찰검토 및 공고	26.01~ 26.02.	2개월	14개월	26.02.~26.04.	3개월	15개월	공사발주 및 시공자 계약	조달청 입찰 검토 등
	시공사 선정 및 계약	26.03	1개월	15개월	26.05.	1개월	16개월		
	공사	**26.04.~ 27.09**	**18개월**	**31개월**	**26.06.~27.11**	**18월**	**34개월**	공사 기간 (착공~준공)	임시수용
	준공처리	27.07.	0.5개월	31개월	27.12	1개월	35개월	준공 허가(대장생성) 및 본인증 취득	
시운전기간	개교준비	27.08.	1개월	32개월	.	1개월	31개월	개관 준비 (비품 반입 등)	
	개교	27.09.	-	-		-	-		
총 사업기간			**32개월**	**32개월**		**36개월**	**36개월**		설계공모 공고 이후 소요기간

사전기획 적정성 검토 신청

파일 첨부 : 사업계획서, 사전기획 보고서, 설계공모지침서(과업지시서), 학생배치계획











시공 및 감리 단계

이사계획 수립(학교)

- 사업대상공간별 기자재/비품 목록 : 행정실
- 기자재/비품 : 이전(전)/이전(후) 설치 위치, 폐기(내구연한 확인), 창고보관. 신규구입 설치
- 물품선정위원회
- 이사 정도 및 폐기물에 대한 예산 가능 정도 확인



실명(현재)	기자재	수량	사이즈	담당 선생님	이전(전)	이전(후)	창고	폐기	신설	기타
2층 도서실	책소독기	1			2층 도서실	1층 도서관				가구,기자재 이전만
	냉난방기	1							신규	
1층 공용교실	복사기	1			1층 공용교실			폐기		가구,기자재 이전만
	전자칠판	1							신규	

시공(시공사) 및 감리(건축사)

- 시공 : 사업 대상공간에 대한 실시설계도면에 의해 철거 후 새롭게 조성
  * 재료 샘플북을 활용하여 최종 마감재 및 색채계획 확정 필요
- 감리 : 실시설계도면대로 공사가 진행되는지 여부를 감독하는 업무
  * 공사착공 후 공사현장에서 예상지 못한 상황에 대응 / 사용자 의견 수렴
- 설계변경 : 시공상 문제점에 대해 실시설계도면이 변경이 필요할 경우(내역/예산)

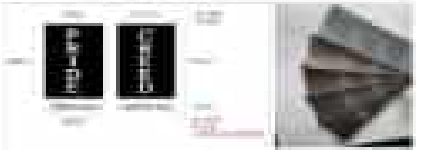
색채(마감재)디자인











적정 규모(학생수 변화를 고려한 적정 규모 설정 예시)

□ 00초등학교 학생배치계획

- 대상학교의 학생 수는 2023년 412명에서 2030년 230명으로 약 44% 감소할 것으로 예상되며, 학급 수도 20학급 → 14학급으로 감축되는 구조적 추세임

※ 학생배치 부서 제공 자료

구분		현재-2 ('23)	현재-1 ('24)	현재 ('25)	현재+1 ('26)	현재+2 ('27)	현재+3 ('28)	현재+4 ('29)	현재+5 ('30)
대상학교	학생수(명)	412	382	354	321	303	285	242	230
	학급수	20	20	18	18	16	16	14	14
	급당인원(명)	21	20	20	18	19	18	18	17

□ 00초등학교 적정규모 설정

- (시설현황) 본교는 현재 총 연면적 5,686.34㎡을 보유하고 있으며, 당해 사업 신청 대상동(본관동, 후관동)의 연면적은 5627.76㎡ 임

※ 교육시설 통합정보망 현황 자료

건물 동별 현황								
건물명	준공연도	경과연수	건축면적 (m^2)	연면적 (m^2)	안전등급	내진성능	석면유무	비고
본관동	**1981**	**40**	**520.42**	**4,199.04**	**C**	**미확보**	**유**	**사업신청대상**
후관동	**1968**	**53**	**428**	**1,428.72**	**B**	**미확보**	**유**	**사업신청대상**
창고1	1972	49	22.3	22.3	미지정	비대상	유	
창고2	2016	5	35	36.28	미지정	비대상	유	
합계			1,005.72	5,686.34				

- (규모설정)
· 대안 A : 학생 수 감소에 맞춰 총 연면적을 축소하되, 현재 1인당 수준은 유지
· 대안 B : 학생 수 44% 감소율을 면적에 직접 반영

구분	기준	학생수	학급수	급당 학생수	연면적(㎡)	1인당 연면적(㎡/인)	비고
현재(2025년)	-	354명	18학급	20명	5,686.34	16㎡/인	
대안 A	학생1인당 연면적 유지	230명	14학급	14명	3,680	16㎡/인	
대안 B	학생수 감소 추이(44%) 반영	230명	14학급	14명	3,184.35	13.84㎡/인	

(종합의견) 대안 A(3,680㎡)**는 현재의 1인당 면적 수준을 유지하면서도 공간 여유를 확보하여 미래교육 환경 대응 및 지역사회 학교 개방 등의 기능 수행에 유리함.

따라서 본 사업에서는 대안 A를 기준으로 적정 면적(약 3,680㎡)을 설정하여 개축을 추진하고자 함.

[2020 대상] 충남 청양 정산중학교

학교공간혁신사업(영역단위), 2019년 촉진자





[2021 우수상] 충남 당진 대덕초등학교

학교공간혁신사업(영역단위), 2020년





해외 사례

지역활성화를 위한 학교시설 복합화

吉川市立 美南男小学校(요시카와 시립 미나미 소학교)



- 위　　치 : 요시카와시 미나미 시쵸메 17번지3
- 대지면적 : 17,718.61㎡
- 건축면적 : 4,507.19 ㎡
- 연 면 적 : 9,833.56㎡
- 건축규모 : 지상3층
- 주요구조 : 철근 콘크리트 일부 철골조
- 설　　계 : ㈜다이세이 건축 설계 사무소
- 학 급 수
  보통교실 :40학급
  특별 지원학급 : 5실
  음악실 : 2실
  도공실/가정과실/PC실/도서실/이과실/보건실
  상담실/직원실/교장실/사무실/탈의실/회의실
  방송실/옥상 수영장/방재 비축 창고/체육관
  미나미지구 공민관(1,2, 일본식방)
  고령자 만남 광장
  육아 지원센터 학동 보육실(3실+부지외 4실)

요시카와 시립 미나미초등학교는 급속히 개발된 미나미지구에서 다양한 공공시설이 부족하기 때문에 학교 건축을 이에 반영하여 지구 공민관이나 고령자 복지 시설, 육아지원센터 등도 병설하게 되었다. 공민관존, 고령자 복지존, 육아존 등 공공시설을 재정비 하였으며 이 외에도 음악실, 도공실, 가정과실 등의 특별교실과 체육관도 평일 오후 6시 이후 개방하고 있다. 이것이 가능한 것은 시설을 1층으로 정리하여 계단에 있는 방화문을 닫아 잠그는 것을 통하여 교실이나 직원실 등 학교 부분과 완전히 분단할 수 있는 구조로 만들었기 때문이다. 이를 통해 복합시설로서 학교의 아동과 고령자, 혹은 어린 아이들과 자연스럽게 만날 수 있는 장이 되는것이다.

해외 사례

吉川市立 美南男小学校(요시카와 시립 미나미 소학교)

배치도

변경후 배치도



복합화 증축과정

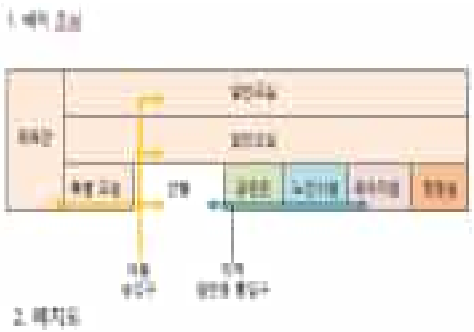


1. 기존 메인 교사동에 공공시설(공민관, 보육시설, 보육지원센터 등) 과 지역 개방시설을 1층에 함께 계획

2. 이후 도시 확장에 따른 학생수 증가에 따라서 운동장 서쪽에 별관동(2,4학년동) 증축

3. 기존 공민관 시설을 북측의 주자시설에 별관을 증축하여 이전하고 기존의 공민관 공간은 특별지원학급으로 변경

시설 및 배치동선

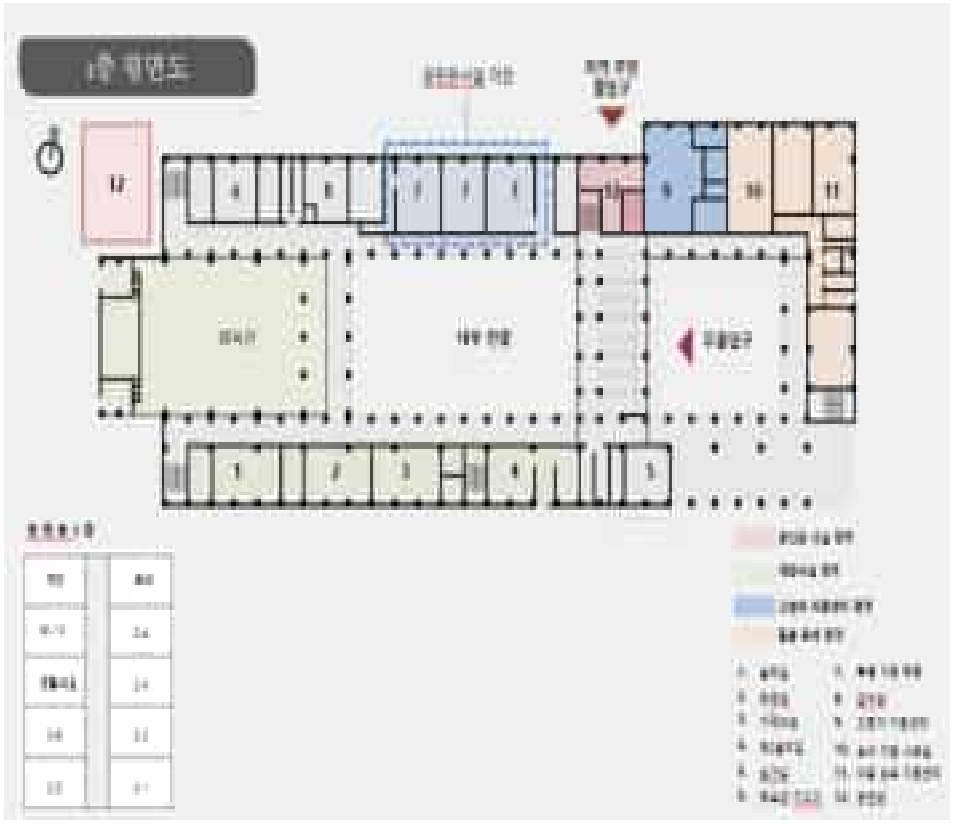




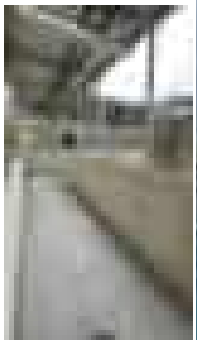
학생동선 ⟷ 지역주민동선

해외 사례

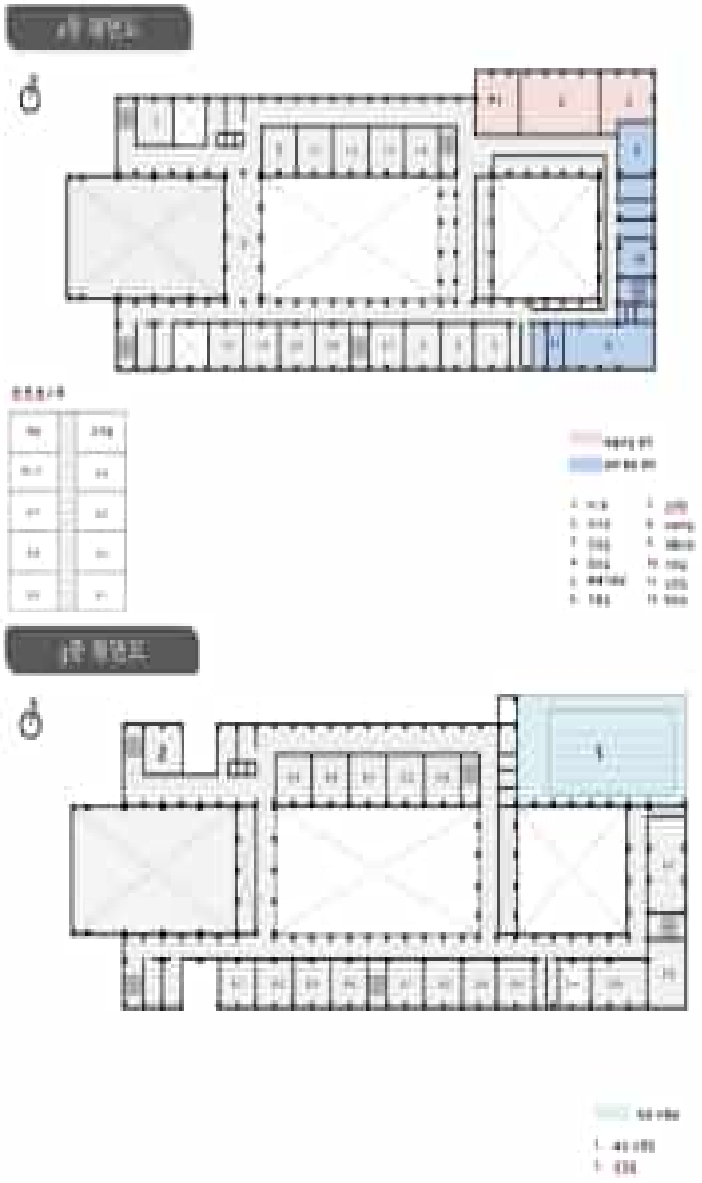
吉川市立 美南男小学校(요시카와 시립 미나미 소학교)











해외 사례

吉川市立 美南男小学校(요시카와 시립 미나미 소학교)

복합화시설 운영관리

1. 미나미지구 공민관



- 개관시간 : 09:00~21:00
  (특별교실/평일 : 18:00~21:00)
- 관일 : 연말연시 (12/28~ 1/3일)
- 이용가능 특별교실 (100엔/시간)
  : 음악실, 도공실, 가정과실
- 회의실 (400엔/시간)
- 일본식 방 (200엔/2시간)

2. 육아 지원 거점



- 후미링구 '미나미의 바람' 주체
- 요시카와 육아 네트워크 개관시간
  : 10:00~15:00
  *사전등록 없음, 무료
- 요시카와 시립 미난 학동 보육실

3. 고령자 지원센터





- 집에만 있는 경향이 있는 분을 위한 데
  이 서비스
- 교류를 넓히고 개호 예방을 위ㅎ
  리에이션을 진행 한다
- 이용요금 : 200엔/일 (식비 등)
- 실시일 : 수요일, 목요일



해외 사례

지역 경관과 조화를 이루는 콤팩트하고 입체적인 고층 학교 東京都北区立田端中学校(카키타구 구립 타바타중학교) 2019



- 위　　치 : 도쿄
- 대지면적 : 약 7,200㎡
- 건축규모 : 지상8층
- 설계 : 시라칸스 k & H 건축사사무소(수석 건축사 호리바 히로시)
- 체육관, 수영장, 일반교실 12개, 방재 거점기능



해외 사례

東京都北区立田端中学校(카키타구 구립 타바타중학교) 2019









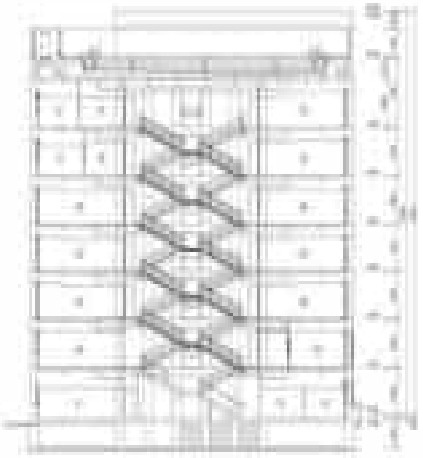
해외 사례

東京都北区立田端中学校(카키타구 구립 타바타중학교) 2019











해외 사례

고베학원대학 부속 중고등학교



해외 사례

고베학원대학 부속 중고등학교







해외 사례

고베학원대학 부속 중고등학교





상하 : HR

좌우 : 특별교실

2층 ICT 존

러닝스페이스

액션 러닝실

pc실

선택교실

3층 실습존

물리교실, 화학교실, 생물교실

조리실, 기술실

4층 예술존

음악실, 미술실,서예실, 화실

해외 사례

고베학원대학 부속 중고등학교



해외 사례

고베학원대학 부속 중고등학교









해외 사례

고베학원대학 부속 중고등학교









해외 사례

교토시립 가이켄 고등학교







해외 사례

교토시립 가이켄 고등학교

새로운 배움의 환경 L-pod









해외 사례

교토시립 가이켄 고등학교 특별교실









해외 사례

교토시립 가이켄 고등학교 교무센터









해외 사례

교토시립 가이켄 고등학교 복합화











해외 사례

오사카 국제 중고등학교







해외 사례

오사카 국제 중고등학교









해외 사례

오사카 국제 중고등학교



해외 사례

오사카 국제 중고등학교



해외 사례

오사카 국제 중고등학교

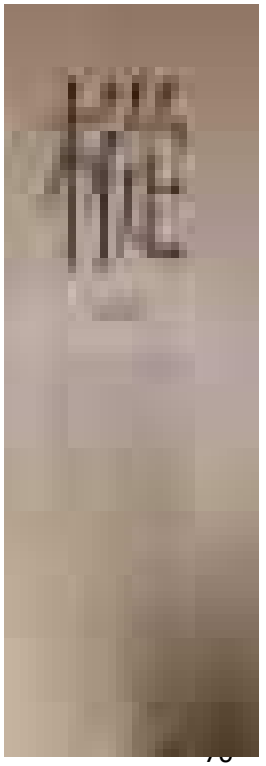












해외 사례

오사카 국제 중고등학교









참고자료

충청남도교육청 감성꿈틀 사업(영역단위 학교공간혁신 백서)









공간재구조화– 가이드, 도움자료, 우수사전기획보고서 사례, 교육부 사전기획 검토양식 등

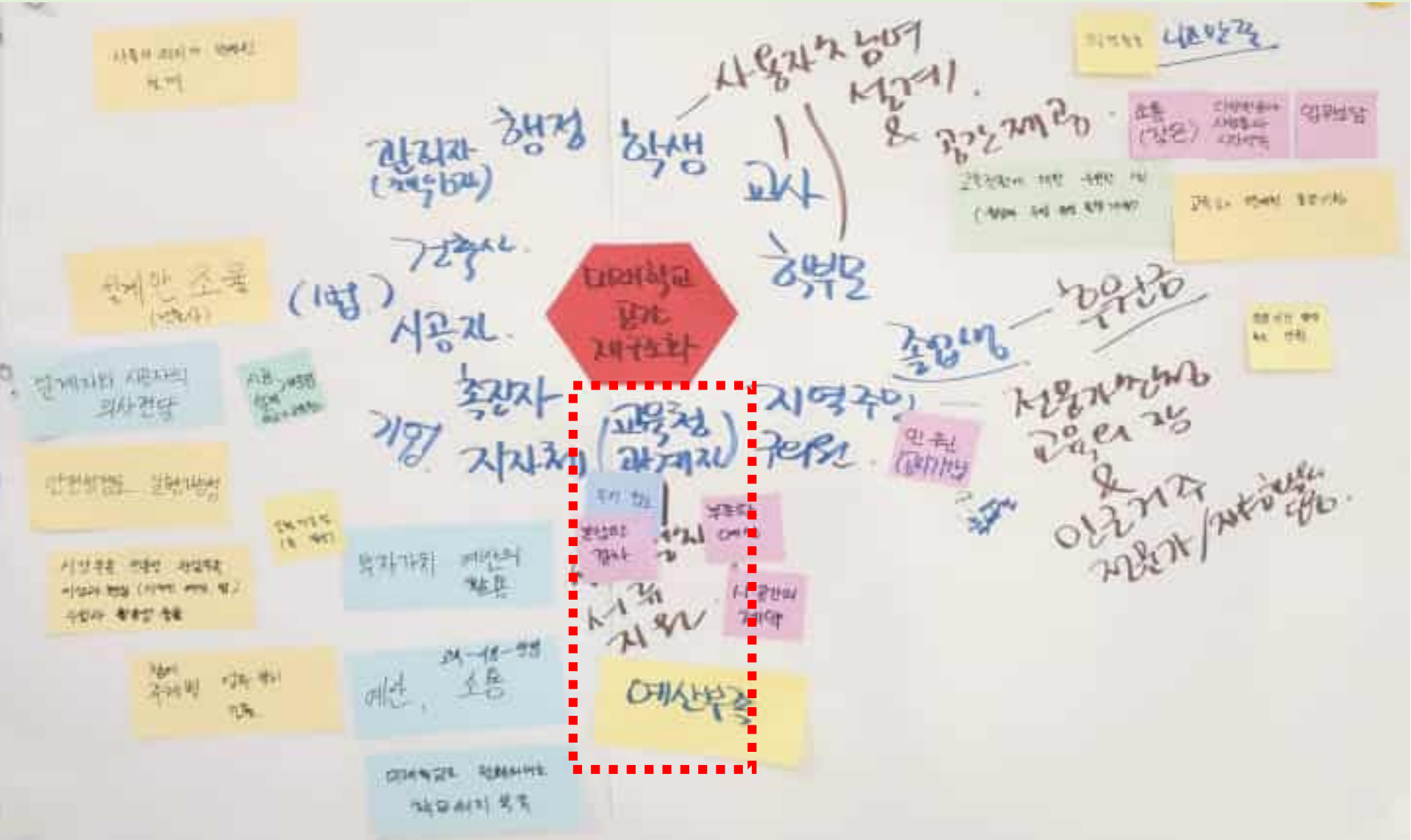






사전기획 내용 및 과정 https://www.youtube.com/watch?v=YH7B6iBkpTY
학교단위 공간혁신사업 사전기획과정 소개 (2019년) 용남고등학교 강OO 선생님
사전기획 과정 및 우수 사례 소개 서울중앙중학교 유OO선생님
경기도 안용중학교 유투브 – 그린스마트 미래학교 사업설명회, 학교비전 및 교육과정 설계를 위한 워크숍, 중간보고회

3주체 모두가 참여하는 미래학교 !



모든 아이들은, 우리 모두의 아이입니다.

학생들의 앎과 삶이 조화로운 학교공간 만들기

ThanKYou